Preparazione per Orale

Liam Ferretti

12 febbraio 2026

Indice

1 Funzioni **7**

1.1 Definizione: funzione 7
1.2 Funzione Limitata 7
1.3 Funzione Monotona 7
1.4 Proprietà per la monotonia 8
1.4.1 f, g funzioni monotone, implicano composta monotona 8
1.4.2 f, g monotone crescenti/decrescenti, implica composta crescente . . 9
1.4.3 f monotona e invertibile, f strettamente monotona 9

2 Limiti **11**

2.1 Punto di accumulazione 11
2.2 Definizione: limite 11
2.2.1 Limite finito di una funzione in $x_0 \in \mathbb{R}$ 11
2.2.2 Limite finito di una funzione per x che tende a $\pm$ infinito 11
2.2.3 Limite infinito di una funzione in $x_0 \in \mathbb{R}$ 12
2.2.4 Limite infinito di una funzione per x che tende a $\pm$ infinito 12
2.2.5 Limite sinistro e destro 13
2.3 Teorema: Criterio dell'esistenza del limite 13
2.4 Teorema dell'unicità del limite 14
2.5 Teorema della permanenza del segno 15
2.6 Teorema del confronto 17
2.7 Teorema del confronto per i limiti infiniti 18
2.8 Proprietà delle operazioni sui limiti 19
2.9 Teorema del prodotto di funzione limitata per infinitesima 22

3 Successioni **23**

3.1 Successione convergente 23
3.2 Successione divergente 23
3.3 Teorema della caratterizzazione sequenziale dei limiti (Teorema Ponte) . . 24
3.4 Teorema sul limite delle successioni monotone 26
3.5 Teorema limitatezza delle successioni convergenti 27
3.6 Sotto-successione 27
3.7 Teorema di Bolzano-Weierstrass 28
3.8 Successione di Cauchy 29
3.9 Lemma: limitatezza delle successioni di Cauchy 30
3.10 Teorema del criterio di convergenza di Cauchy 31

4 Continuità **33**
4.1 Definizione: continuità . . . 33
4.2 Punti di discontinuità . . . 33
4.3 Teorema sulla continuità di somma, prodotto e quoziente . . . 33
4.4 Definizione: punti di estremo assoluto . . . 34
4.5 Teorema di Weierstrass . . . 34
4.6 Teorema degli zeri . . . 36
4.7 Teorema dei valore intermedi . . . 37
4.8 Teorema sull'immagine di intervalli tramite funzioni continue . . . 38
4.9 Uniforme continuità . . . 39
4.9.1 Funzione non uniformemente continua . . . 39
4.10 Funzione Lipschitziana . . . 39
4.10.1 lipschitzianeità $\implies$ uniforme continuità $\implies$ continua . . . 39
4.11 Teorema di Heine-Cantor . . . 40

5 Derivate **41**
5.1 Definizione: differenziabilità . . . 41
5.2 Definizione: derivabilità . . . 41
5.3 Teorema sulla continuità di funzioni derivabili . . . 41
5.4 Definizione: derivata sinistra e destra . . . 42
5.5 Punti di non derivabilità . . . 42

6 Calcolo differenziale e studio di funzioni **43**
6.1 Definizione: punti di estremo relativo . . . 43
6.2 Teorema di Fermat . . . 43
6.3 Teorema di Rolle . . . 44
6.4 Teorema di Lagrange . . . 45
6.5 Corollario: Lipschitzianità delle funzioni con derivata limitata . . . 46
6.6 Corollario: Caratterizzazione delle funzioni costanti . . . 47
6.7 Teorema del test della monotonia . . . 48
6.8 Teorema di Cauchy . . . 49
6.9 Teorema di L'Hôpital $(\frac{0}{0})$ . . . 50
6.10 Teorema di L'Hôpital $(\frac{\infty}{\infty})$ . . . 51

7 Convessità e concavità **53**
7.1 Definizione: Convessità e concavità . . . 53
7.2 Definizione: Combinazione lineare convessa di x_0 e x_1 . . . 53
7.3 Teorema sulla continuità delle funzioni convesse . . . 53
7.4 Funzioni convesse derivabili due volte . . . 54

8 Formula di Taylor **55**
8.1 Teorema della formula di Taylor con resto di Peano . . . 55
8.2 Teorema della formula di Taylor con resto di Lagrange . . . 56

9 Integrazione **57**
9.1 Costruzione dell'integrale di Riemann . . . 57
9.2 Definizione: Integrabilità secondo Riemann . . . 59
9.3 Definizione: Insieme delle funzioni integrabili secondo Riemann . . . 59
9.4 Teorema sull'integrabilità secondo Riemann . . . 60

9.5 Teorema della media integrale . . . 62
9.6 Teorema di Torricelli . . . 63
9.7 Teorema fondamentale del calcolo integrale . . . 64

10 Integrali impropri **65**
10.1 Integrali su intervalli illimitati . . . 65
10.2 Definizione: Integrali impropri su $\mathbb{R}$ . . . 65
10.3 Definizione: Integrali impropri di funzioni illimitate . . . 66
10.4 Criteri del confronto . . . 66
10.4.1 Teorema del confronto su semirette . . . 66
10.4.2 Teorema del confronto per funzioni illimitate . . . 66
10.4.3 Teorema del confronto asintotico . . . 67
10.4.4 Definizione: Funzione assolutamente integrabile . . . 67
10.4.5 Teorema dell'assoluta integrabilità . . . 67

11 Serie numeriche **69**
11.1 Definizione di serie numerica . . . 69
11.2 Serie geometriche . . . 69
11.3 Serie armonica . . . 70
11.4 Condizione necessaria di convergenza . . . 70
11.5 Serie a termini non negativi . . . 71
11.5.1 Teorema: Criterio del confronto . . . 71
11.5.2 Teorema: Criterio del confronto asintotico . . . 71
11.5.3 Teorema: Criterio della radice . . . 71
11.5.4 Teorema: Criterio della radice asintotico . . . 71
11.5.5 Teorema: Criterio del rapporto . . . 72
11.5.6 Teorema: Criterio del rapporto asintotico . . . 72
11.5.7 Teorema: Criterio della convergenza integrale . . . 72
11.6 Convergenza semplice e assoluta . . . 72
11.6.1 Definizione: Serie assolutamente convergente . . . 72
11.6.2 Teorema: Criterio di convergenza assoluta . . . 72
11.7 Definizione: Serie a termini di segno alterno . . . 72
11.8 Teorema: Criterio di Leibniz . . . 72

12 Definizioni e Teoremi in $\mathbb{R}^n$ **75**
12.1 Definizione: Insieme connesso . . . 75
12.2 Definizione: Curva . . . 75
12.3 Derivabilità . . . 75
12.4 Teorema dei valori intermedi . . . 76
12.5 Teorema di Weierstrass . . . 76
12.6 Differenziabilità . . . 77
12.6.1 Curve coordinate . . . 77
12.6.2 Derivate parziali . . . 77
12.6.3 Gradiente . . . 77
12.6.4 Differenziabilità . . . 77
12.6.5 Piano tangente . . . 77
12.6.6 Derivata direzionale . . . 78
12.6.7 Differenziale . . . 78
12.7 Teorema del differenziale totale . . . 78

12.8 Teorema di Fermat 78
12.9 Formula di Taylor in $\mathbb{R}^n$ 79

Capitolo 1

Funzioni

1.1 Definizione: funzione

Una funzione è una terna (A, B, f), dove A e B sono due insiemi ed f è la regola.

1.2 Funzione Limitata

Una funzione:

$$f : Dom(f) \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

si dice **limitata** nell'insieme $A \subseteq Dom(f)$ se e solo se $\exists M > 0$ t.c.

$$-M \leq f(x) \leq M, \forall x \in A$$

si dice **limitata superiormente** nell'insieme $A \subseteq Dom(f)$ se e solo se $\exists M \in \mathbb{R}$ t.c.

$$f(x) \leq M, \forall x \in A$$

si dice **limitata inferiormente** nell'insieme $A \subseteq Dom(f)$ se e solo se $\exists m \in \mathbb{R}$ t.c.

$$m \leq f(x), \forall x \in A$$

1.3 Funzione Monotona

Sia $f : Dom(f) \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ e sia $E \subseteq Dom(f)$, allora:

- **crescente** in E se $f(x_1) \leq f(x_2) \forall x_1 < x_2 \in E$
- **strettamente crescente** in E se $f(x_1) < f(x_2) \forall x_1 < x_2 \in E$
- **decrescente** in E se $f(x_1) \geq f(x_2) \forall x_1 < x_2 \in E$
- **strettamente decrescente** in E se $f(x_1) > f(x_2) \forall x_1 < x_2 \in E$

1.4 Proprietà per la monotonia

1.4.1 f, g funzioni monotone, implicano composta monotona

Siano f, g funzioni monotone, definite come segue:

$$g : E_1 \longrightarrow E_2$$

$$f : E_2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

monotone rispettivamente in $I \subseteq E_1$ e in E_2, allora:

$$(f \circ g)(x)$$

è monotona in I
Dimostrazione generale: Siano $x_1, x_2 \in I$ t.c. $x_1 < x_2$, allora per monotonia di g si ha che:

- se g è crescente:
$$g(x_1) \leq g(x_2)$$
- se g è decrescente:
$$g(x_2) \leq g(x_1)$$

Allora per monotonia di f si ha che:

- se f crescente e g crescente:
$$f(g(x_1)) \leq f(g(x_2))$$
- se f decrescente e g crescente:
$$f(g(x_2)) \leq f(g(x_1))$$
- se f crescente e g decrescente:
$$f(g(x_2)) \leq f(g(x_1))$$
- se f decrescente e g decrescente:
$$f(g(x_1)) \leq f(g(x_2))$$

1.4.2 f, g monotone crescenti/decrescenti, implica composta crescente

Siano f, g funzioni monotone, definite come segue:

$$g : E_1 \longrightarrow E_2$$

$$f : E_2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

monotone rispettivamente in $I \subseteq E_1$ e in E_2, e siano $x_1, x_2 \in I$ t.c. $x_1 < x_2$, allora per monotonia di g:

- se g è crescente:
$$g(x_1) \leq g(x_2)$$
- se g è decrescente:
$$g(x_2) \leq g(x_1)$$

allora per monotonia di f:

- se f, g crescenti:
$$f(g(x_1)) \leq f(g(x_2))$$
- se f, g decrescenti:
$$f(g(x_1)) \leq f(g(x_2))$$

1.4.3 f monotona e invertibile, f strettamente monotona

Sia $f : Dom(f) \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow f(Dom(f)) = Im(f) \subseteq \mathbb{R}$, invertibile nel suo dominio, implica f biettiva, quindi:

$$\forall y \in Im(f), \exists! x \in Dom(f) \text{ t.c. } f(x) = y$$

Presi $x_1, x_2 \in Dom(f)$ t.c. $x_1 < x_2$, allora per monotonia di f:

- se f crescente:
$$f(x_1) \leq f(x_2)$$
- se f decrescente:
$$f(x_2) \leq f(x_1)$$

ma $\exists f^{-1}(x)$, quindi f è iniettiva quindi:

$$\forall x_1, x_2 \in Dom(f) \text{ t.c. } x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

allora per iniettività di f, l'uguaglianza della monotonia viene persa, in quanto due x distinte non possono fornire immagini uguali.

Capitolo 2

Limiti

2.1 Punto di accumulazione

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$, e $x_0 \in \mathbb{R}$, allora x_0 è un punto accumulazione di $\mathbb{R}$ se e soltanto se:

$$\forall \delta > 0, [(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}] \cap A \neq \emptyset$$

2.2 Definizione: limite

si dice che l è il limite di f per x che tende a x_0, se e solo se x_0 è un punto di accumulazione, la definizione generale è:

$$\forall U \in J_l, \exists V \in J_{x_0} \text{ t.c. } f([V \setminus \{x_0\} \cap Dom(f)]) \in U$$

dove l è definito come:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l$$

e non è necessario che:

$$x_0 \in Dom(f()$$

in quanto può essere un punto di accumulazione anche se non è contenuto nel dominio.

2.2.1 Limite finito di una funzione in $x_0 \in \mathbb{R}$

Quindi:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l$$

e la definizione formale è:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$$

2.2.2 Limite finito di una funzione per x che tende a $\pm$ infinito

Con $x \to +\infty$:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = l$$

e la definizione formale è:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0 \text{ t.c. } x > M \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$$

Con $x \to -\infty$:

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = l$$

e la definizione formale è:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0 \text{ t.c. } x < -M \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$$

2.2.3 Limite infinito di una funzione in $x_0 \in \mathbb{R}$

Con $l = +\infty$:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$$

e la definizione formale è:

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > M$$

Con $l = -\infty$:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$$

e la definizione formale è:

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) < -M$$

2.2.4 Limite infinito di una funzione per x che tende a $\pm$ infinito

Con $x \to +\infty$:

- Con $l = +\infty$:

  $$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$$

  e la definizione formale è:

  $$\forall M > 0, \exists R > 0 \text{ t.c. } x > R \Rightarrow f(x) > M$$

- Con $l = -\infty$:

  $$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$$

  e la definizione formale è:

  $$\forall M > 0, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } x > R \Rightarrow f(x) < -M$$

Con $x \to -\infty$:

- Con $l = +\infty$:

  $$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$$

  e la definizione formale è:

  $$\forall M > 0, \exists R > 0 \text{ t.c. } x < -R \Rightarrow f(x) > M$$

- Con $l = -\infty$:

  $$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$$

  e la definizione formale è:

  $$\forall M > 0, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } x < -R \Rightarrow f(x) < -M$$

2.2.5 Limite sinistro e destro

Limite sinistro

$f : A \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$ punto di accumulazione di $A \cap (-\infty, x_0)$, allora l è il limite sinistro di f per x che tende a x_0:

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = l \text{ se } \forall V_l, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } f((x_0 - \delta, x_0) \cap A) \subset V_l$$

Limite destro

$f : A \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$ punto di accumulazione di $A \cap (x_0, +\infty)$, allora l è il limite destro di f per x che tende a x_0:

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = l \text{ se } \forall V_l, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } f((x_0, x_0 + \delta) \cap A) \subset V_l$$

2.3 Teorema: Criterio dell'esistenza del limite

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, e sia $x_0 \in \mathbb{R}$ un **punto di accumulazione** per $A \cap (x_0, +\infty)$ e per $A \cap (-\infty, x_0)$. Allora:

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x)$$

se e soltanto se:

- $\exists \lim_{x \to x_0^-} f(x) = l_-$
- $\exists \lim_{x \to x_0^+} f(x) = l_+$
- $l_- = l_+$

2.4 Teorema dell'unicità del limite

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A. Se esistono:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l_1 \quad \text{e} \quad \lim_{x \to x_0} f(x) = l_2$$

allora:

$$l_1 = l_2$$

Dimostrazione. Procediamo per assurdo. Supponiamo che:

$$l_1 \neq l_2$$

Allora, suppongo $l_1 < l_2$ e scegliamo:

$$\varepsilon = \frac{l_2 - l_1}{2} > 0$$

Per la definizione di limite, esistono due intorni $U_1, U_2 \in J_{x_0}$ tali che:

$$x \in (U_1 \setminus \{x_0\}) \cap A \implies |f(x) - l_1| < \varepsilon$$

$$x \in (U_2 \setminus \{x_0\}) \cap A \implies |f(x) - l_2| < \varepsilon$$

Da cui segue:

$$l_1 - \varepsilon < f(x) < l_1 + \varepsilon \quad \text{e} \quad l_2 - \varepsilon < f(x) < l_2 + \varepsilon$$

Consideriamo ora l'intorno:

$$U = U_1 \cap U_2$$

Per ogni $x \in (U \setminus \{x_0\}) \cap A$ deve valere contemporaneamente:

$$f(x) < l_1 + \varepsilon = \frac{l_1 + l_2}{2} \quad \text{e} \quad f(x) > l_2 - \varepsilon = \frac{l_1 + l_2}{2}$$

il che è impossibile. Si ottiene quindi una contraddizione, perciò deve essere:

$$l_1 = l_2$$

□

2.5 Teorema della permanenza del segno

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A, allora:

a) Se $\lim_{x\to x_0} f(x) = l > 0 \quad (< 0)$, allora:

$$\exists U \in J_{x_0} \text{ t.c. } f(x) > 0 \quad (< 0), \forall x \in (U \setminus \{x_0\}) \cap A$$

b) Se $\exists U \in J_{x_0}$ t.c. $f(x) \geq 0 \quad (\leq 0), \forall x \in (U \setminus \{x_0\}) \cap A$ e $\exists \lim_{x\to x_0} f(x) = l$, allora:

$$l \geq 0 \quad (\leq 0)$$

Dimostrazione punto a). Se $l = +\infty$ o $l = -\infty$, allora per definizione di limite:

$$\forall M > 0, \exists U \in J_{x_0} \text{ t.c. } x \in (U \setminus \{x_0\}) \cap A \implies f(x) > M \text{ (oppure } f(x) < -M)$$

Scelgo quindi M piccolo quanto voglio, ad esempio $M = 1$. Allora esiste un intorno U di x_0 tale per cui

$$f(x) > 1 > 0 \quad (\text{oppure } f(x) < -1 < 0), \quad \forall x \in (U \setminus \{x_0\}) \cap A.$$

Se $l \in \mathbb{R}, l > 0 \quad (< 0)$, allora:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists U \in J_{x_0} \text{ t.c. } x \in (U \setminus \{x_0\}) \cap A \implies |f(x) - l| < \varepsilon$$

allora basta prendere $0 < \varepsilon < |l|$:

$$|f(x) - l| < \varepsilon \implies l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon$$

quindi ε è strettamente minore di $|l|$, quindi:

- se $l > 0$, allora $l - \varepsilon > 0$ e quindi $f(x) > 0$.
- se $l < 0$, allora $l + \varepsilon < 0$ e quindi $f(x) < 0$.

quindi:

$$\exists U \in J_\delta(x_0) \text{ t.c. } f(x) > 0 \ (< 0), \ \forall x \in (U \setminus \{x_0\}) \cap A$$

□

Dimostrazione punto b). Suppongo che:

$$\exists U \in J_\delta(x_0) \text{ t.c. } f(x) \geq 0,\ \forall x \in (U \setminus \{x_0\}) \cap A$$

e che esista:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l$$

e voglio dimostrare che $l \geq 0$, quindi per contraddizione verifico che non è possibile il contrario.

Suppongo $l < 0$ allora scelgo: $\varepsilon = -\frac{l}{2} > 0$ e per la definizione di limite esiste un intorno $V \in J_{x_0}$ t.c.

$$x \in (V \setminus \{x_0\}) \cap A \implies |f(x) - l| < \varepsilon$$

quindi che:

$$f(x) < l + \varepsilon = l - \frac{l}{2} = \frac{l}{2} < 0\ \forall x \in (V \setminus \{x_0\}) \cap A$$

ciò contraddice l'ipotesi, quindi l deve essere maggiore di 0.

Caso analogo:

$$\exists U \in J_\delta(x_0) \text{ t.c. } f(x) \leq 0,\ \forall x \in (U \setminus \{x_0\}) \cap A$$

e che esista:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l$$

e voglio dimostrare che $l \leq 0$, quindi per contraddizione verifico che non è possibile il contrario.

Suppongo che $l > 0$, allora scelgo: $\varepsilon = \frac{l}{2} > 0$ e per la definizione di limite esiste un intorno $V \in J_{x_0}$ t.c.

$$x \in (V \setminus \{x_0\}) \cap A \implies |f(x) - l| < \varepsilon$$

quindi che:

$$l - \varepsilon < f(x) \iff l - \frac{l}{2} < f(x) \iff f(x) > \frac{l}{2} > 0\ \forall x \in (V \setminus \{x_0\}) \cap A$$

ciò contraddice le ipotesi, quindi l deve essere minore di 0.

□

2.6 Teorema del confronto

Siano date 3 funzioni $f, g, h : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, e sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione di A. Supponiamo che esista $U \in J_{x_0}$ t.c. :

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x), \quad \forall x \in (U \setminus \{x_0\} \cap A)$$

Allora se esistono i limiti di f, h, e hanno lo stesso valore l, allora:

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = l$$

Dimostrazione. Per definizione di limite, sia $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l \iff l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon, \quad \forall x \in (U_1 \setminus \{x_0\} \cap A)$$

analogamente:

$$\lim_{x \to x_0} h(x) = l \iff l - \varepsilon < h(x) < l + \varepsilon, \quad \forall x \in (U_2 \setminus \{x_0\} \cap A)$$

per ipotesi ($f(x) \leq g(x) \leq h(x)$), si ha che:

$$l - \varepsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < l + \varepsilon, \quad \forall x \in (U_2 \setminus \{x_0\} \cap A)$$

allora si ha che:

$$\exists \lim_{x \to x_0} g(x) = l \iff l - \varepsilon < g(x) < l + \varepsilon, \quad \forall x \in (U_3 \setminus \{x_0\} \cap A)$$

dove U_3 è definito come segue:

$$U_3 = U_1 \cap U_2 \cap U$$

per via dell'arbitrarietà di ε segue la tesi, e quindi è dimostrato. □

2.7 Teorema del confronto per i limiti infiniti

Siano due funzioni $f, g; A \longrightarrow \mathbb{R}$, e sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione di A. Supponiamo che esista $U \in J_{x_0}$ t.c. :

$$f(x) \leq g(x), \quad \forall x \in (U_0 \setminus \{x_0\}) \cap A$$

allora:

- se $\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty$, allora anche $\lim_{x\to x_0} g(x) = +\infty$
- se $\lim_{x\to x_0} g(x) = -\infty$, allora anche $\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$

Dimostrazione del punto 1. Supponiamo che

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty$$

Per definizione di limite infinito, si ha:

$$\forall M > 0,\ \exists U_M \in J_{x_0} \text{ t.c. } x \in (U_M \setminus \{x_0\}) \cap A \implies f(x) > M.$$

Poiché per ipotesi esiste un intorno $U_0 \in J_{x_0}$ tale per cui:

$$f(x) \leq g(x), \quad \forall x \in (U_0 \setminus \{x_0\}) \cap A$$

considero l'intorno $U = U_M \cap U_0$, che è ancora un intorno di x_0.

Allora, per ogni $x \in (U \setminus \{x_0\}) \cap A$ si ha:

$$g(x) \geq f(x) > M$$

da cui segue che $g(x) > M$.

Essendo $M > 0$ arbitrario, per definizione concludiamo che

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = +\infty$$

□

Dimostrazione del punto 2. Supponiamo che

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = -\infty$$

Per definizione di limite infinito, si ha:

$$\forall M > 0,\ \exists U_M \in J_{x_0} \text{ t.c. } x \in (U_M \setminus \{x_0\}) \cap A \implies g(x) < -M.$$

Poiché per ipotesi esiste un intorno $U_0 \in J_{x_0}$ tale per cui:

$$f(x) \leq g(x), \quad \forall x \in (U_0 \setminus \{x_0\}) \cap A$$

considero l'intorno $U = U_M \cap U_0$, che è ancora un intorno di x_0.

Allora, per ogni $x \in (U \setminus \{x_0\}) \cap A$ si ha:

$$f(x) \leq g(x) < -M$$

da cui segue che $f(x) < -M$.

Essendo $M > 0$ arbitrario, per definizione concludiamo che

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$$

□

2.8 Proprietà delle operazioni sui limiti

Siano $f, g : A \longrightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione di A, supponiamo che:

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = \alpha \wedge \exists \lim_{x \to x_0} g(x) = \beta$$

Allora:

1. $\exists \lim_{x \to x_0} f(x) + g(x) = \alpha + \beta$
2. $\exists \lim_{x \to x_0} f(x) \cdot g(x) = \alpha \cdot \beta$
3. $\exists \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\alpha}{\beta}$, se $\beta \neq 0$

Dimostrazione del punto 1. Fisso $\varepsilon > 0$, e $\overline{\varepsilon} = \varepsilon/2$, e per ipotesi:

$$\exists U_1, U_2 \in J_{x_0} \text{ t.c.}$$

sono verificate le due seguenti disequazioni:

$$|f(x) - \alpha| < \overline{\varepsilon},\ \forall x \in (U_1 \setminus \{x_0\}) \cap A$$

$$|g(x) - \beta| < \overline{\varepsilon},\ \forall x \in (U_2 \setminus \{x_0\}) \cap A$$

Allora definisco U come segue:

$$U = U_1 \cap U_2$$

quindi segue che:

$$|f(x) - \alpha| + |g(x) - \beta| < \varepsilon = 2 \cdot \overline{\varepsilon},\ \forall x \in (U \setminus \{x_0\}) \cap A$$

allora usando la disuguaglianza triangolare:

$$|f(x) - \alpha + g(x) - \beta| = |f(x) + g(x) - (\alpha + \beta)| \leq |f(x) - \alpha| + |g(x) - \beta| < \varepsilon$$

segue quindi che:

$$|f(x) + g(x) - (\alpha + \beta)| < \varepsilon,\ \forall x \in (U_1 \setminus \{x_0\}) \cap A$$

allora per definizione di limite:

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) + g(x) = \alpha + \beta$$

□

Dimostrazione del punto 2. Fisso $\varepsilon > 0$, e per ipotesi:

$$\exists U_1, U_2 \in J_{x_0} \text{ t.c.}$$

sono verificate le due seguenti disequazioni:

$$|f(x) - \alpha| < \overline{\varepsilon},\ \forall x \in (U_1 \setminus \{x_0\}) \cap A$$

$$|g(x) - \beta| < \overline{\varepsilon},\ \forall x \in (U_2 \setminus \{x_0\}) \cap A$$

Allora per definizione:

$$f(x)g(x) - \alpha\beta = f(x)g(x) - \beta f(x) + \beta f(x) - \alpha\beta = f(x)(g(x) - \beta) + \beta(f(x) - \alpha)$$

Segue applicando il modulo che:

$$|f(x)g(x) - \alpha\beta| = |f(x)(g(x) - \beta) + \beta(f(x) - \alpha)| \leq |f(x)||g(x) - \beta| + |\beta||f(x) - \alpha|$$

Quindi:

$$|f(x) - \alpha| < \varepsilon \Rightarrow \alpha - \varepsilon < f(x) < \alpha + \varepsilon \Rightarrow |f(x)| < |\alpha + \varepsilon| \leq |\alpha| + |\varepsilon| = |\alpha| + \varepsilon$$

Sostituendo $|f(x)| < \varepsilon + |\alpha|$, $|g(x) - \beta| < \varepsilon$, $|f(x) - \alpha| < \varepsilon$:

$$|f(x)g(x) - \alpha\beta| < (\varepsilon + |\alpha|)\varepsilon + |\beta|\varepsilon = \varepsilon(\varepsilon + |\alpha| + |\beta|)$$

Ora scegliere un $\varepsilon > 0, \eta > 0$ t.c. $\varepsilon(\varepsilon + |\alpha| + |\beta|) < \eta$, che implica:

$$|f(x)g(x) - \alpha\beta| < \varepsilon(\varepsilon + |\alpha| + |\beta|) < \eta,\ \forall x \in (U \setminus \{x_0\}) \cap A$$

Che per definizione di limite implica che:

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x)g(x) = \alpha\beta$$

□

Dimostrazione del punto 3. Per la proprietà due, si ha che il limite di un prodotto è uguale al prodotto dei limiti:

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}f(x)\frac{1}{g(x)}=\alpha\frac{1}{\beta},\beta\neq 0$$

bisogna quindi solo dimostrare che:

$$\lim_{x\to x_0}\frac{1}{g(x)}=\frac{1}{\beta},\beta\neq 0$$

quindi per ipotesi:

$$\left|\frac{1}{g(x)}-\frac{1}{\beta}\right|=\left|\frac{g(x)-\beta}{\beta g(x)}\right|=\frac{|g(x)-\beta|}{|\beta||g(x)|}$$

allora, scegliendo $\varepsilon=\frac{|\beta|}{2}$, per ipotesi:

$$\lim_{x\to x_0}g(x)=\beta$$

allora:

$$|g(x)-\beta|<\frac{|\beta|}{2}\implies|g(x)|=|\beta+g(x)-\beta|\implies|g(x)|\geq|\beta|+|g(x)-\beta|>\frac{|\beta|}{2}$$

segue che:

$$\frac{|g(x)-\beta|}{|\beta||g(x)|}<\frac{|g(x)-\beta|}{\frac{|\beta|}{2}|\beta|}=\frac{2}{|\beta|^2}|g(x)-\beta|<\frac{2}{|\beta|^2}\varepsilon$$

Ora scegliere un $\varepsilon>0,\eta>0$ t.c. :

$$\frac{2}{|\beta|^2}\varepsilon<\eta\Rightarrow|\frac{1}{g(x)}-\frac{1}{\beta}|<\eta\implies\exists\lim_{x\to x_0}\frac{1}{g(x)}=\frac{1}{\beta}$$

E quindi per il punto 2, si ha che:

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\alpha}{\beta},\beta\neq 0$$

□

2.9 Teorema del prodotto di funzione limitata per infinitesima

Siano $f, g : A \longrightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione di A, se:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = 0 \text{ e } |g(x)| \leq M$$

allora:

$$\lim_{x \to x_0} f(x)g(x) = 0$$

Dimostrazione.

$$|f(x)g(x)| = |f(x)||g(x)|$$

quindi:

$$-M|f(x)| \leq g(x)f(x) \leq M|f(x)|$$

poiché:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = 0 \implies \lim_{x \to x_0} |f(x)| = 0$$

allora per il teorema del confronto:

$$\lim_{x \to x_0} -M|f(x)| \leq \lim_{x \to x_0} g(x)f(x) \leq \lim_{x \to x_0} M|f(x)|$$

Ogni valore $c \in \mathbb{R}$ seppur molto grande, se moltiplicato per 0 è uguale a 0, segue che:

$$\lim_{x \to x_0} f(x)g(x) = 0$$

□

Capitolo 3

Successioni

Una successione è definita come:

$$f : D_N \longrightarrow \mathbb{R}, D_N := \{n \in \mathbb{N} \text{ t.c. } n \geq N\}, \text{ per un certo } N \in \mathbb{N}$$

3.1 Successione convergente

Sia $(a_n)_n$ una successione, ed l il suo limite per $n \to +\infty$, allora:

$$\lim_n a_n = l \in \mathbb{R} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } |a_n - l| < \varepsilon, \ \forall n \geq n_0$$

e quindi $(a_n)_n$ converge a l.

3.2 Successione divergente

Sia $(a_n)_n$ una successione divergente a $+\infty$ $(-\infty)$, se:

$$\lim_n a_n = +\infty \ (-\infty) \iff \forall M \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } a_n > M \ (a_n < M), \ \forall n \geq n_0$$

3.3 Teorema della caratterizzazione sequenziale dei limiti (Teorema Ponte)

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, e sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione di A. Sia $(y_n)_n$ una successione che verifica $(\star)$ definita come segue:

$$(\star) \quad y_n \in A, \quad y_n \neq x_0, \ \forall n \in \mathbb{N}, \quad \lim_n y_n = x_0$$

Allora:

a) se $\exists \lim_{x\to x_0} f(x) = l$, allora $\exists \lim_n f(y_n)$ e vale l

b) se $\forall y_n | (\star)$, $\exists \lim_n f(y_n) = l \in \overline{\mathbb{R}}$ indipendentemente dalla succssione, allora:

$$\exists \lim_{x\to x_0} f(x) \text{ e vale } l$$

Dimostrazione punto a). Si considera solo il caso in cui $x_0, l \in \mathbb{R}$. Supponiamo che:

$$\exists \lim_{x\to x_0} f(x) = l, \text{ e sia } (y_n)_n \text{ una successione che soddisfa } (\star)$$

Quindi per definizione di limite, fissato un $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ t.c. :

$$|f(x) - l| < \varepsilon, \ \forall x \in [(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}] \cap A$$

Poiché $(y_n)_n$ soddisfa $(\star)$, allora fissato $\eta > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$ t.c. :

$$|y_n - x_0| < \eta, \ \forall n \geq N$$

Allora definisco $\eta := \delta > 0$, quindi:

$$\exists N \in \mathbb{N} \text{ t.c. } y_n \in [(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}] \cap A, \ \forall n \geq N$$

Allora poiché:

$$|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - l| < \varepsilon$$

per n sufficientemente grande si ha che:

$$|y_n - x_0| < \delta \overset{\text{per def.}}{\implies} |f(y_n) - l| < \varepsilon, \ \forall n \geq N$$

Segue quindi per l'arbitrarietà di ε che:

$$\lim_n f(y_n) = l, \ \forall n \geq N$$

□

Dimostrazione punto b). Suppongo che $\forall y_n$ t.c. $(\star), \exists \lim_n f(y_n) = l \in \mathbb{R}$, e per assurdo suppongo che:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) \neq l$$

allora $\exists \varepsilon > 0$ t.c. $\forall \delta > 0,\ \exists x_\delta \in A$ t.c. :

$$|x_\delta - x_0| < \delta, \quad |f(x_\delta) - l| \geq \varepsilon$$

Ora scelgo quindi un $\delta_n := \frac{1}{n}$ con cui arrivare alla contraddizione, infatti $\forall n \in \mathbb{N}$ posso definire $y_n := x_{\delta_n}$ t.c. :

$$|y_n - x_0| < \frac{1}{n} \implies |f(y_n) - l| \geq \varepsilon,\ \forall n \in \mathbb{N}^+$$

Ottengo quindi una successione $(y_n)_n$ per cui vale:

- $y_n \neq x_0$ in quanto:

  $$|y_n - x_0| < \frac{1}{n} \to \text{ se } y_n = x_0 \implies 0 < 0$$

  e quindi avrei una contraddizione

- $\lim_n y_n = x_0$ in quanto:

  $$-\frac{1}{n} < y_n - x_0 < \frac{1}{n}$$

  Allora per il teorema del confronto:

  $$x_0 - 0 < y_n < x_0 + 0 \implies \lim_n y_n = x_0$$

- $|y_n - x_0| < \frac{1}{n} \implies |f(y_n) - l| \geq \varepsilon$ come prima.

Ma ciò contraddice le ipotesi in quanto:

$$\lim_n f(y_n) = l$$

□

3.4 Teorema sul limite delle successioni monotone

Sia $(a_n)_n$ una successione monotona crescente (risp. decrescente), allora:

$$\exists \lim_n a_n = l \in \overline{\mathbb{R}}$$

ed in particolare, se la successione è limitata $l \in \mathbb{R}$

Dimostrazione, successione crescente (decrescente) non limitata. Per definizione di crescenza (decrescenza) si ha che:

$$a_n \leq a_{n+1},\ \forall n \in \mathbb{N} \quad (a_n \geq a_{n+1})$$

e poiché la successione non è limitata superiormente (inferiormente):

$$\forall M > 0,\ \exists N \in \mathbb{N} \text{ t.c. } a_N > M \quad (a_N < -M)$$

per la monotonia crescente (decrescente) di $(a_n)_n$, si ha che:

$$a_n \geq a_N > M \quad (\ a_n \leq a_N < -M\ ), \quad \forall n \geq N$$

quindi, per definizione di limite infinito:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty \quad (\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty)$$

□

Dimostrazione, successione crescente (decrescente) limitata. Per definizione di crescenza (decrescenza) si ha che:

$$a_n \leq a_{n+1},\ \forall n \in \mathbb{N} \quad (a_n \geq a_{n+1})$$

e per definizione di limita superiormente (inferiormente):

$$\lim_n a_n = \sup\{a_n\}, \quad (\lim_n a_n = \inf\{a_n\})$$

Definisco $A := \{a_n \text{ t.c. } n \in \mathbb{N}\}$ e $L = \sup\{A\}, \quad (L = \inf\{A\})$, allora:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ t.c. } a_N > L - \varepsilon \quad (a_N < L + \varepsilon)$$

per la monotonia crescente di $(a_n)_n$, (monotonia decrescente di $(a_n)_n$), si ha che:

$$a_n \geq a_N > L - \varepsilon, \quad (a_n \leq a_N < L + \varepsilon)$$

quindi:

$$L - \varepsilon < a_n \leq L \to |a_n - L| < \varepsilon \quad (L \leq a_n < L + \varepsilon \to |a_n - L| < \varepsilon)$$

quindi che per definizione di limite la successione tende al supremo (infimo) □

3.5 Teorema limitatezza delle successioni convergenti

Se $(a_n)_n$ è una successione convergente, allora $(a_n)_n$ è limitata, cioè:

$$\exists M \geq 0 \text{ t.c. } |a_n| \leq M, \ \forall n \in \mathbb{N}$$

Dimostrazione. Sia $l = \lim_n a_n$, allora per definizione di limite:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ t.c. } |a_n - l| < \varepsilon, \ \forall n \geq N$$

si ha quindi che, per la disuguaglianza triangolare:

$$|a_n| = |a_n - l + l| \leq |a_n - l| + |l| < \varepsilon + |l|, \ \forall n \geq N$$

quindi tutti i termini con $n \geq N$ sono minori di $\varepsilon + |l|$, allora basta verificare il numero finito di $n < N$, definisco quindi:

$$M = \max\{|a_0|, |a_1|, \cdots, |a_{N-1}|, \epsilon + |l|\}$$

quindi, prendendo il massimo tra tutti i valori prima di N, e tutti quelli, dopo che sono per definizione minori di $\varepsilon + |l|$ si ha che:

$$|a_n| \leq M, \ \forall n \in \mathbb{N}$$

□

3.6 Sotto-successione

Sia $(a_n)_n$ una successione, allora chiameremo sotto-successione o successione estratta di $(a_n)_n$ una successione del tipo $(a_{n_k})_k$, dove $(n_k)_k$ è una successione strettamente crescente di numeri naturali.

3.7 Teorema di Bolzano-Weierstrass

Sia $(c_n)_n$ una successione limitata, allora $(c_n)_n$ ammette almeno una sotto-successione convergente.

Dimostrazione. Per ipotesi $(c_n)_n$ è limitata, allora:

$$a_0 := \inf\{c_n\}, \quad b_0 := \sup\{c_n\}$$

$$a_0 \leq c_n \leq b_0, \ \forall n \in \mathbb{N}, \ a_0, b_0 \in \mathbb{R}$$

$$c_n \in [a_0, b_0], \ \forall n \in \mathbb{N}, \ a_0, b_0 \in \mathbb{R}$$

definisco quindi il punto medio tra gli estremi dell'intervallo nel seguente modo:

$$c := \frac{a_0 + b_0}{2}$$

ora divido l'intervallo iniziale in due sotto-intervalli:

$$[a_0, b_0] = [a_0, c] \cup [c, b_0]$$

$$[c, b_0]$$

e dato che $(c_n)_n$ è limitata allora, $[a_0, b_0]$ è composto da infiniti elementi, quindi dividendo un intervallo con infiniti elementi a metà, avrò almeno un altro intervallo con infiniti elementi, quindi in base quale dei due intervalli ha infiniti elementi definisco a_1, b_1 come segue:

- Se $[a_0, c]$ ha infiniti elementi allora:

$$a_1 = a_0; \quad b_1 = c$$

- Se $[c, b_0]$ ha infiniti elementi allora:

$$a_1 = c; \quad b_1 = b_0$$

- Se entrambi hanno infiniti elementi, allora la scelta dell'intervallo non cambia la dimostrazione.

quindi ho un nuovo intervallo con infiniti elementi, prendo il punto medio:

$$c := \frac{a_1 + b_1}{2} = \frac{a_0 + b_0}{4}$$

quindo ho altri 2 sotto-intervalli:

$$[a_1, b_1] = [a_1, c] \cup [c, b_1]$$

di cui almeno 1 ha infiniti elementi, quindi scelgo a_2, b_2 come prima. Procedendo con le ripetizioni ottengo una successione di intervalli:

$$[a_0, b_0], [a_1, b_1], \cdots, [a_k, b_k], \cdots$$

con le seguenti proprietà:

a) $a_0 \leq a_1 \leq a_k \leq a_{k+1} \leq b_{k+1} \leq b_k \leq b_1 \leq b_0,\ \forall k \in \mathbb{N}$, quindi $(a_n)_n$ è monotona crescente e limitata, e $(b_n)_n$ è monotona decrescente limitata.

b) $b_k - a_k = \frac{b_0 - a_0}{2^k},\ \forall k \in \mathbb{N}$

c) $[a_k, b_k],\ k \in \mathbb{N}$ contiene infiniti elementi di c_n

Usando queste 3 proprietà è possibile estrarre una successione convergente, nel seguente modo: Scelgo il termine c_0 come primo termine, e $n_0 = 0$, poi scelgo nell'intervallo successivo il seguente termine tale per cui:

$$n_1 > n_0 \text{ t.c. } c_{n_1} \in [a_1, b_1]$$

ora scelgo il termine n_2 nel seguente intervallo, tale per cui:

$$n_2 > n_1 > n_0 \text{ t.c. } c_{n_2} \in [a_2, b_2]$$

continuo questo procedimento, ed ottengo che:

$$0 = n_0 < n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots \text{ t.c. } c_{n_k} \in [a_k, b_k],\ \forall k \in \mathbb{N}$$

Allora per la proposizione a) sappiamo che, $(a_n)_n$ è monotona crescente e limitata, e $(b_n)_n$ è monotona decrescente e limitata, (la limitatezza deriva delle ipotesi), e sappiamo anche che ogni successione monotona e limitata ammette limite finito.

Per la proposizione b) sappiamo che:

$$\lim_n b_k - a_k = \lim_n \frac{b_0 - a_0}{2^k} = 0 \implies \lim_n b_k = l = \lim_n a_k$$

Allora per definizione di $(c_n)_n$ si ha che:

$$a_k \leq c_n \leq b_k$$

e per il teorema del confronto, dato che i due limiti degli estremi sono uguali, e "schiacciano" c_n al loro interno, allora anche c_n deve tendere a l □

3.8 Successione di Cauchy

Sia $(a_n)_n$ una successione, allora si dice di Cauchy (fondamentale) se:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \text{ t.c. } |a_n - a_m| < \varepsilon,\ \forall n, m \geq n_0$$

3.9 Lemma: limitatezza delle successioni di Cauchy

Ogni successione di Cauchy è limitata.

Dimostrazione. Sia $(a_n)_n$ una successione di Cauchy. Per definizione, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n_0 \in \mathbb{N}$ tale per cui:

$$|a_n - a_m| < \varepsilon \qquad \forall n, m \geq n_0$$

In particolare, fissato $\varepsilon > 0$, per ogni $n \geq n_0$ si ha

$$|a_n| = |a_n - a_{n_0} + a_{n_0}| \leq |a_n - a_{n_0}| + |a_{n_0}| < \varepsilon + |a_{n_0}|$$

Poiché l'insieme finito $\{|a_0|, |a_1|, \ldots, |a_{n_0}|\}$ è limitato, poniamo

$$M := \max\{|a_0|, |a_1|, \ldots, |a_{n_0-1}|, |a_{n_0}| + \varepsilon\}$$

si aggiunge ε all'ultimo termine in quanto così si includono tutti i termini della coda, allora per ogni $n \in \mathbb{N}$ vale

$$|a_n| \leq M$$

e quindi la successione $(a_n)_n$ è limitata. □

3.10 Teorema del criterio di convergenza di Cauchy

Una successione $(a_n)_n$ è convergente se e solo se è di Cauchy

Dimostrazione implicazione ($\implies$). Per definizione di convergenza, se una serie $(a_n)_n$ è convergete, allora:

$$\lim_n a_n = l \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N} \text{ t.c. } |a_n - l| < \varepsilon,\ \forall n \geq N$$

Scelgo quindi $\overline{\varepsilon} := \frac{\varepsilon}{2}$, quindi:

$$|a_n - l| < \overline{\varepsilon} < \varepsilon$$

allora:

$$|a_n - a_m| = |a_n - a_m + l - l| = |a_n - l - (a_m - a_l)| \leq |a_n - l| + |a_m - l| < \overline{\varepsilon} + \overline{\varepsilon} = \varepsilon$$

Quindi ogni successione convergente è di Cauchy □

Dimostrazione implicazione inversa($\impliedby$). Sia $(a_n)_n$ una successione di Cauchy. Per il lemma di limitatezza delle successioni di Cauchy, $(a_n)_n$ è limitata; quindi, per il teorema di Bolzano–Weierstrass, ammette una sottosuccessione $(a_{n_k})_k$ convergente ad un certo limite $L \in \mathbb{R}$.

Resta da dimostrare che l'intera successione $(a_n)_n$ converge a L.

Fissato $\varepsilon > 0$, poiché $(a_n)_n$ è una successione di Cauchy, esiste $\overline{n} \in \mathbb{N}$ tale che

$$|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall n, m \geq \overline{n}$$

D'altra parte, poiché $(a_{n_k})_k$ converge a L, esiste $\overline{k} \in \mathbb{N}$ tale che

$$|a_{n_k} - L| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall k \geq \overline{k}$$

Osserviamo che, per definizione di sotto-successione, $(n_k)_k$ è una successione strettamente crescente di numeri naturali; pertanto vale

$$n_k \geq k, \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

In particolare, scegliendo $k = n$, si ha $n_n \geq n$.

Se $n \geq \overline{n}$, allora sia n che n_n sono maggiori o uguali a $\overline{n}$, e quindi

$$|a_n - a_{n_n}| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Scegliendo ora

$$N = \max\{\overline{n}, \overline{k}\}$$

per ogni $n \geq N$ si ha

$$|a_n - L| \leq |a_n - a_{n_n}| + |a_{n_n} - L| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Segue quindi che $\lim_{n\to\infty} a_n = L$, e dunque la successione $(a_n)_n$ è convergente. □

Capitolo 4

Continuità

4.1 Definizione: continuità

Sia $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$, una funzione continua in $x_0 \in A$ se:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \ \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap A$$

Inoltre, f è continua in A se è continua in ogni punto di A.

4.2 Punti di discontinuità

Sia $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$, una funzione tale per cui:

- Si ha un punto di discontinuità eliminabile se:

$$\exists \lim_{x \to x_0^+} f(x) = l_1 \in \mathbb{R}, \quad \exists \lim_{x \to x_0^-} f(x) = l_1 \in \mathbb{R}$$

  Ma vale che:

$$l_1 = l_2 \neq f(x_0)$$

- Si ha un punto di discontinuità di tipo salto (di prima specie) se:

$$\exists \lim_{x \to x_0^+} f(x) = l_1 \in \mathbb{R}, \quad \exists \lim_{x \to x_0^-} f(x) = l_1 \in \mathbb{R}$$

  Ma vale che:

$$l_1 \neq l_2$$

- Si ha un punto di discontinuità di seconda specie se almeno uno dei due limiti non esiste, oppure esistono entrambi e uno vale $\pm\infty$

4.3 Teorema sulla continuità di somma, prodotto e quoziente

Siano f, g due funzioni continue in x_0, allora le funzioni $f + g$, fg, $\frac{f}{g}$, $g(x_0) \neq 0$ sono continue in x_0. Il teorema si dimostra usando le proprietà delle operazioni sui limiti.

4.4 Definizione: punti di estremo assoluto

Sia $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$, allora $x_0 \in A$ è un punto di massimo assoluto di f in A se:

$$f(x) \leq f(x_0),\ \forall x \in A$$

Inoltre:

$$f(x_0) = M$$

Dove M è il massimo assoluto della funzione f in A.
Sia $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$, allora $x_0 \in A$ è un punto di minimo assoluto di f in A se:

$$f(x) \geq f(x_0),\ \forall x \in A$$

Inoltre:

$$f(x_0) = m$$

Dove M è il minimo assoluto della funzione f in A.

4.5 Teorema di Weierstrass

Sia $f \in C^0([a, b])$, allora f assume in $[a, b]$ sia massimo che minimo assoluto.

Dimostrazione esistenza del massimo. Prima di tutto bisogna dimostrare che f sia limitata, in questo caso superiormente, suppongo quindi che non lo sia e cerco la contraddizione, quindi:

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \exists x_n \in [a, b] \text{ t.c. } f(x_n) \geq n$$

Ma poiché $(x_n)_n$ è limitata, allora per il teorema di Bolzano-Weierstrass, si ha che:

$$\exists (x_{n_k})_k \text{ t.c. } \lim_k x_{n_k} = y$$

e dato che $(x_{n_k})_k \in [a, b]$, allora anche $y \in [a, b]$ Quindi poiché f è continua vale che:

$$\lim_k f(x_{n_k}) = f(y) \in \mathbb{R}$$

ma ciò, per il teorema dell'unicità del limite, contraddice:

$$\lim_k f(x_{n_k}) \geq \lim_k n_k = +\infty$$

in quanto un limite non può assumere valore diversi, nello specifico non può essere reale e infinito allo stesso tempo. Infatti si avrebbe che:

$$\lim_k f(x_{n_k}) = f(y) \geq \lim_k n_k = +\infty$$

$$f(y) \in \mathbb{R} \neq +\infty$$

Quindi una volta dimostrato che la funzione sia limitata, bisogna dimostrare che ammetta massimo e minimo:

- Dimostro l'esistenza del massimo, definisco il massimo M come segue:

$$M := \sup_{[a,b]} f(x),\ M \in \mathbb{R}$$

Bisogna quindi dimostrare che:

$$\exists y \in [a,b] \text{ t.c. } f(y) = M$$

Per la caratterizzazione del supremo si ha che:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A \text{ t.c. } M - \varepsilon < f(x) \leq M < M + \varepsilon$$

Definisco $\varepsilon := \frac{1}{n}$, allora si ha che:

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M < M + \frac{1}{n}$$

quindi che:

$$|f(x_n) - M| < \frac{1}{n}$$

Per il teorema di Bolzano-Weierstrass si ha che $(x_{n_k})_k$ è una sotto-successione convergente ad $y \in [a,b]$ e poiché f è continua si ha che:

$$f(y) = \lim_k f(x_{n_k}) \to M - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) \leq M$$

quindi per il teorema del confronto e dell'unicità del limite si ha che f ammette massimo assoluto

- Dimostro l'esistenza del minimo, definisco il minimo m come segue:

$$m := \inf_{[a,b]} f(x),\ m \in \mathbb{R}$$

Bisogna quindi dimostrare che:

$$\exists y \in [a,b] \text{ t.c. } f(y) = m$$

Per la caratterizzazione del infimo si ha che:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A \text{ t.c. } m - \varepsilon < m \leq f(x) < m + \varepsilon$$

Definisco $\varepsilon = \frac{1}{n}$, allora si ha che:

$$m - \frac{1}{n} < m \leq f(x_n) < m + \frac{1}{n}$$

quindi che:

$$|f(x_n) - m| < \frac{1}{n}$$

Per il teorema di Bolzano-Weierstrass si ha che $(x_{n_n})_k$ ha una sotto-successione convergente ad $y \in [a,b]$ e poiché f è continua si ha che:

$$f(y) = \lim_k f(x_{n_k}) \to m \leq f(x_{n_k}) < m + \frac{1}{n_k}$$

E quindi per il teorema del confronto e dell'unicità del limite si ha che f ammette minimo assoluto.

□

4.6 Teorema degli zeri

Sia $f \in C([a,b])$ una funzione che cambia segno agli estremi, tale per cui:

$$f(a)f(b) < 0$$

allora f ammette almeno uno zero nell'intervallo aperto, quindi:

$$\exists c \in (a,b) \text{ t.c. } f(c) = 0$$

Dimostrazione. Dimostro il teorema con il metodo della bisezione, definisco a_0, b_0, m_0 come segue:

$$a_0 := a, \quad b_0 := b, \quad m_0 := \frac{a_0 + b_0}{2}$$

Suppongo che $f(a_0) < 0$ e $f(b_0) > 0$, allora se:

- $f(m_0) > 0$, allora $a_1 = a_0,\ b_1 = m_0,\ m_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$
- $f(m_0) = 0$, allora m_0 è uno zero nell'intervallo e quindi il teorema è dimostrato
- $f(m_0) < 0$, allora $b_1 = b_0,\ a_1 = m_0,\ m_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$

Allora continuo per induzione e costruisco due successioni:

$$(a_n)_n,\ (b_n)_n \text{ t.c. } a_{n_0} \leq a_{n_1} \leq \cdots \leq a_{n_k} \leq \cdots \leq b_{n_k} \leq \cdots \leq b_{n_1} \leq b_{n_0}$$

$$b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n} \overset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

Allora si ha che:

$$a_k \leq m_k \leq b_k$$

Dato che $\lim_n b_n - a_n = 0$, allora:

$$\lim_n b_n = \lim_n a_n = l$$

per le operazioni con i limiti, quindi per il teorema del confronto si ha che:

$$l = \lim_k a_k \leq \lim_k m_k \leq b_k = l$$

Allora anche il $\lim_k c_k = l$, poiché f è continua, $\lim_k a_k = l = \lim_k b_k$ allora:

$$f(l) = \lim_k a_k = \lim_k b_k$$

quindi per ipotesi e per la permanenza del segno (in quanto $f(a_n) \leq 0$, allora $f(l) \leq 0$ e $f(b_n) \leq 0$, allora $f(l) \geq 0$):

$$f(a)f(b) < 0 \implies f^2(l) \leq 0 \iff f(l) = 0$$

□

4.7 Teorema dei valore intermedi

Sia $f \in C([a,b])$, allora f assume tutti i valori compresi tra $f(a)$ e $f(b)$, quindi:

$$\forall y \in [f(a), f(b)] \; \exists c \in [a,b] \text{ t.c. } f(c) = y$$

Dimostrazione. Se:

$$y = f(a) \implies \exists c \in [a,b] \text{ t.c. } f(c) = y, \; c = a$$

$$y = f(b) \implies \exists c \in [a,b] \text{ t.c. } f(c) = y, \; c = b$$

Sennò suppongo che $f(a) < f(b)$, allora, fisso $y \in (f(a), f(b))$ e definisco la funzione g come segue:

$$g(x) = f(x) - y, \; x \in [a,b]$$

Allora $g(x)$ è continua in $[a,b]$, e $g(a) < 0$ poiché $f(a) < y$ e $g(b) > 0$ poiché $f(b) > y$, per il teorema degli zeri si ha:

$$\exists c \in (a,b) \text{ t.c. } g(c) = 0, \; f(c) = y$$

□

4.8 Teorema sull'immagine di intervalli tramite funzioni continue

Sia I un intervallo e $f \in C(I)$, allora $f(I)$ è un intervallo, e se $I = [a, b]$ allora:

$$\forall x \in [a, b], f(x) \in [\min_I, \max_I]$$

Dimostrazione. Per definizione di intervallo si deve avere che:

$$\forall y_1, y_2 \in f(I),\ y_1 < y_2 \implies \forall y \in (y_1, y_2),\ y \in f(I)$$

Allora per il teorema dei valore intermedi abbiamo che:

$$\exists x_1 \in I \text{ t.c. } f(x_1) = y_1$$

$$\exists x_2 \in I \text{ t.c. } f(x_1) = y_1$$

Poiché I è un intervallo per ipotesi, allora:

$$x_1, x_2 \in I \implies [x_1, x_2] \subseteq I, x_1 < x_2; \quad [x_2, x_1] \subseteq I, x_2 < x_1$$

Allora per il teorema dei valore intermedi, e dato che f è continua in I e poiché:

$$f(x_1) = y_1 \leq y_2 = f(x_2),\ \exists x \in (x_1, x_2) \text{ t.c. } y = f(x)$$

Poiché y_1, y_2 sono arbitrari, allora lo sono anche x_1, x_2 e quindi si ha che $f(I)$ è un intervallo.
In particolare se $I = [a, b]$, quindi chiuso e limitato, allora per il teorema di Weierstrass:

$$\exists m, M \in I; m = \min_I f(x),\ M = \max_I f(x)$$

Segue che:

$$\exists x_m, x_M \in I \text{ t.c. } f(x_m) = m,\ f(x_M) = M$$

Allora per definizione di massimo e minimo assoluto si ha che:

$$m \leq f(x) \leq M \implies f(I) \subseteq [m, M]$$

Bisogna dimostrare che:

$$[m, M] \subseteq f(I)$$

Allora:

$$\forall y \in [m, M],\ \exists x \in I \text{ t.c. } f(x) = y$$

Fisso una y e suppongo che $x_m < x_M$, allora:

$$[x_m, x_M] \in I$$

Poiché f è continua in $[x_m, x_M]$ e poiché:

$$f(x_m) = m \leq y \leq M = f(x_M)$$

implica che:

$$x \in [x_m, x_M] \subset [a, b],\ f(x) = y, \quad y \in f([a, b])$$

Allora si ha che:

$$f(I) = [m, M]$$

□

4.9 Uniforme continuità

Una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ si dice uniformemente continua in $E \subseteq A$ se:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } \forall x, y \in E, |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

4.9.1 Funzione non uniformemente continua

Una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ è non uniformemente continua se e solo se:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \text{ t.c. } \forall \delta > 0 \; \exists x, y \in A \text{ t.c. } |x - y| < \delta_n, |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0$$

Oppure usando le successioni:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \text{ t.c. } \forall \delta_n > 0 \; \exists (x_n)_n, (y_n)_n \in A \text{ t.c. } |x_n - y_n| < \delta_n, |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0, \; \forall n \in \mathbb{N}$$

4.10 Funzione Lipschitziana

Una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ si dice lipschitziana in $E \subseteq A$ se:

$$\exists L > 0 \text{ t.c. } \forall x, y \in E, |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$$

4.10.1 lipschitzianeità $\implies$ uniforme continuità $\implies$ continua

Una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ Lipschitziana $\implies$ uniformemente continua in A, una funzione uniformemente continua in $A \implies$ continua in A.

Dimostrazione: Lipschitz $\implies$ uniformemente continua. Per definizione di funzione lipschitziana si ha che:

$$\exists L > 0 \text{ t.c. } \forall x, y \in A, |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$$

Prendo $\varepsilon > 0$, e scelgo $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$, allora se:

$$|x - y| < \delta$$

allora:

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| < xL\delta = \varepsilon$$

Dato che il delta non dipende da x o da y, ma solo da ε allora f è uniformemente continua. □

Dimostrazione: Uniformemente continua $\implies$ continua. Per definizione di uniformemente continua si ha che:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } \forall x, y \in A, |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Allora per dimostrare la continuità in un punto x_0, fisso $\varepsilon > 0$, allora:

$$|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Ed essendo x_0 arbitrario f è continua in A. □

4.11 Teorema di Heine-Cantor

Sia $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua nell'intervallo chiuso e limitato $[a, b]$. Allora f è uniformemente continua.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che f non sia uniformemente continua. Allora

$$\exists \varepsilon_0 > 0,\ \exists (x_n)_n, (y_n)_n \subset [a, b] \text{ t.c. } |x_n - y_n| < \frac{1}{n}, \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0,\ \forall n \in \mathbb{N}$$

Poiché $(x_n)_n$ è una successione a valori nell'intervallo limitato $[a, b]$, per il teorema di Bolzano-Weierstrass esiste una sotto-successione $(x_{n_k})_k$ tale per cui

$$x_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} x \in [a, b]$$

Dalla prima parte della definizione di non uniformemente continuità, usando la disuguaglianza triangolare segue che:

$$|y_{n_k} - x| = |(y_{n_k} - x_{n_k}) + (x_{n_k} - x)| \leq |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x|$$

Poiché $|y_{n_k} - x| \leq 0 + 0$ si ottiene:

$$|y_{n_k} - x| \xrightarrow[k\to\infty]{} 0$$

cioè

$$y_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} x$$

Usando ora la seconda parte della definizione si ha che:

$$\varepsilon_0 \leq |f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| = |f(x_{n_k}) - f(x) - (f(y_{n_k}) - f(x))| \leq |f(x_{n_k}) - f(x)| + |f(y_{n_k}) - f(x)|$$

Ma per continuità di f si ha che:

$$\lim_k |f(x_{n_k}) - f(x)| = 0$$

$$\lim_k |f(y_{n_k}) - f(x)| = 0$$

Quindi la disuguaglianza risulta assurda in quanto si ottiene che:

$$\varepsilon_0 < 0$$

□

Capitolo 5

Derivate

5.1 Definizione: differenziabilità

Sia una funzione $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ definita su un intervallo $I \subseteq R$ e sia $x_0 \in I$, allora f è **differenziabile** nel punto x_0 se:

$$\exists m \in \mathbb{R} \text{ t.c. } \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - [f(x_0) + m(x - x_0)]}{x - x_0} = 0$$

E in tal caso, la retta $y = f(x_0) + m(x - x_0)$ è detta retta tangente al grafico di f nel punto$(x_0, f(x_0))$

5.2 Definizione: derivabilità

Sia una funzione $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ definita su un intervallo $I \subseteq R$ e sia $x_0 \in I$, allora f è **derivabile** nel punto x_0 se:

$$\exists \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = l \in \mathbb{R}$$

Ovvero esiste finito il limite del rapporto incrementale.

5.3 Teorema sulla continuità di funzioni derivabili

Sia f una funzione derivabile in x_0, allora f è continua in x_0.

Dimostrazione. La dimostrazione del teorema segue direttamente dalla definizione di derivabilità, in quanto per ipotesi si ha che f è derivabile, quindi:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l \in \mathbb{R}$$

Quindi per $x \neq x_0$ si ha che:

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}(x - x_0)$$

Applicando il limite ambo i lati si ottiene che:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) - f(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}(x - x_0) = l \cdot 0 = 0$$

Quindi si ha che:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

Ovvero la definizione di continuità in x_0. □

5.4 Definizione: derivata sinistra e destra

Sia $f : (a, b) \to \mathbb{R}$, e sia $x_0 \in (a, b)$, allora f è derivabile a destra (risp. sinistra) in x_0 se esiste finito:

$$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x}, \qquad \Big(\lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} \Big)$$

Quindi una funzione è derivabile in un punto se e solo se:

$$f'_+(x) = f'_-(x)$$

5.5 Punti di non derivabilità

Sia $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$, una funzione continua ma non derivabile in x_0 allora:

- Si ha un punto di cuspide se:

  $$f'_+(x) = +\infty, \ f'_-(x) = -\infty$$

  oppure se:

  $$f'_+(x) = -\infty, \ f'_-(x) = +\infty$$

- Si ha un punto angoloso se:

  $$f'_+(x) \in \mathbb{R}, \ f'_-(x) \in \mathbb{R}$$

  ma:

  $$f'_+(x) \neq f'_-(x)$$

- Si ha un punto a tangente verticale se:

  $$f'_+(x) = f'_-(x) = +\infty$$

  oppure se:

  $$f'_+(x) = f'_-(x) = -\infty$$

Capitolo 6

Calcolo differenziale e studio di funzioni

6.1 Definizione: punti di estremo relativo

Sia $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$, allora $x_0 \in A$ è un punto di massimo relativo di f in A se:

$$\exists \delta > 0 \text{ t.c. } f(x) \leq f(x_0),\ \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap A$$

Analogamente $x_0 \in A$ si dice punto di minimo relativo di f in A se:

$$\exists \delta > 0 \text{ t.c. } f(x) \geq f(x_0),\ \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap A$$

6.2 Teorema di Fermat

Sia $f : (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$, e sia $x_0 \in (a, b)$, supponendo che:

- f sia derivabile in x_0
- x_0 sia un punto di estremo relativo di f in (a, b)

Allora $f'(x_0) = 0$

Dimostrazione. Suppongo che x_0 sia un punto di massimo relativo, e poiché $x_0 \in (a, b)$, allora per definizione di massimo relativo si ha che:

$$\exists \delta > 0 \text{ t.c. } f(x) - f(x_0) \leq 0,\ \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

Quindi il segno del rapporto incrementale di f in x_0 è:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \begin{cases} \geq 0, \text{ se } x_0 - \delta < x < x_0 \\ \leq 0, \text{ se } x_0 < x < x_0 + \delta \end{cases}$$

Per ipotesi f è derivabile in x_0, quindi esiste il limite del rapporto incrementale per $x \to x_0$, e quindi esistono le derivate sinistra e destra e sono uguali, per il teorema della permanenza del segno si ha che:

$$f'_-(x_0) \geq 0, \quad f'_-(x_0) \leq 0$$

Ma per ipotesi si ha che devono essere uguali, quindi:

$$f'_-(x_0) = f'_-(x_0) = f'(x_0) = 0$$

Se invece x_0 è un punto di minimo relativo si ha che:

$$f'_-(x_0) \leq 0, \quad f'_-(x_0) \geq 0$$

concludendo ancora che:

$$f'_-(x_0) = f'_-(x_0) = f'(x_0) = 0$$

□

6.3 Teorema di Rolle

Sia $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione tale per cui:

i) f sia continua nell'intervallo chiuso $[a, b]$

ii) f sia derivabile nell'intervallo aperto (a, b)

iii) $f(a) = f(b)$

Allora:

$$\exists c \in (a, b) \text{ t.c. } f'(c) = 0$$

Dimostrazione. Poiché f è una funzione continua nell'intervallo chiuso e limitato $[a, b]$, allora per il teorema di Weierstrass f ammette in $[a, b]$ un punto x_0 di massimo assoluto e x_1 di minimo assoluto. Se entrambi i punti cadono agli estremi dell'intervallo, quindi che $a = x_0, b = x_1$, per l'ipotesi (iii) si ha che:

$$f(x_0) = f(x_1)$$

Segue che la funzione f è costante in quanto il massimo assoluto e il minimo assoluto coincidono, e quindi la derivata prima è nulla in ogni $x \in (a, b)$, dunque basta scegliere un qualsiasi punto $c \in (a, b)$ Supponendo che almeno uno dei due punti x_0, x_1 non cada agli estremi dell'intervallo $[a, b]$, ad esempio supponendo che:

$$a < x_0 < b$$

per l'ipotesi (ii) e per il fatto che $x_0 \in (a, b)$ è un punto di massimo assoluto di f, e quindi anche relativo dal teorema di Fermat si conclude che:

$$f'(x_0) = 0$$

e quindi basta scegliere $c = x_0$.

Ragionamento analogo per x_1, dove basta scegliere $c = x_1$ □

6.4 Teorema di Lagrange

Sia $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione tale per cui:

i) f sia continua nell'intervallo chiuso $[a, b]$

ii) f sia derivabile nell'intervallo aperto (a, b)

Allora:

$$\exists c \in (a, b) \text{ t.c. } f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Dimostrazione. Definisco la funzione ausiliaria:

$$g(x) = f(x) - [f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)], x \in [a, b]$$

La funzione viene definita in questo modo in quanto si vuole applicare il teorema di Rolle per dimostrare il teorema di Lagrange, quindi si costruisce una funzione che coincide con f a meno di una correlazione lineare e che abbia valori uguali agli estremi, si considera quindi la retta secante tra a e b, usando la definizione di retta passante per due punti:

$$s(x) = f(a) + m(x - a),\ m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$s(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

Si definisce quindi $g(x)$:

$$g(x) = f(x) - s(x)$$

Quindi la funzione g soddisfa tutte le ipotesi del teorema di Rolle:

- g è continua in $[a, b]$ in quanto è differenza di funzioni continue in $[a, b]$
- g è derivabile in (a, b) in quanto è differenza di funzioni derivabili in (a, b)
- $g(a) = g(b)$, in quanto:

$$g(a) = f(a) - f(a) = 0$$

$$g(b) = f(b) - [f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a)] = f(b) - [f(a) + f(b) - f(a)] = 0$$

Allora per il teorema di Rolle:

$$\exists c \in (a, b) \text{ t.c. } g'(c) = 0$$

Derivando g si ottiene:

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Allora poiché:

$$g'(c) = 0 = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \implies f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

□

6.5 Corollario: Lipschitzianità delle funzioni con derivata limitata

Sia f una funzione derivabile in $I \subseteq Dom(f)$, e:

$$|f'(x)| \leq M \; \forall x \in I$$

Allora f è Lipschitziana.

Dimostrazione. Per ipotesi si ha che f è una funzione derivabile in I e che abbia derivata limitata, allora presi arbitrariamente due punti $x, y \in I$, è possibili applicare il teorema di Lagrange a f nell'intervallo $J \subseteq I$ di estremi x, y, allora poiché f è continua e derivabile in J, per il teorema di Lagrange segue che:

$$\exists c \in J \text{ t.c. } f'(c) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y}$$

poiché $|f'(x)| \leq M$, $\forall x \in I$, segue che:

$$|f'(c)| = \Big|\frac{f(x) - f(y)}{x - y}\Big| \leq M \implies |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|, \forall x, y \in I$$

Quindi la funzione è lipschitziana. □

6.6 Corollario: Caratterizzazione delle funzioni costanti

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo, e sia $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile, allora f è costante **se e solo se** $f'(x) = 0,\ \forall x \in I$

Dimostrazione implicazione diretta, funzione costante $\implies f'(x) = 0$. Si dimostra attraverso la definizione di derivata applicata ad $f(x) = k$ e con $x_0 \in I$, in quanto:

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{k - k}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{0}{x - x_0} = 0$$

Non si ha una forma indeterminata in quanto il numeratore è esattamente 0 e non tende a 0. Poiché x_0 è arbitrario implica che ogni $f'(x_0) = 0,\ \forall x_0 \in I$ □

Dimostrazione implicazione inversa, $f'(x) = 0 \implies$ *funzione costante.* Suppongo che $f'(x) = 0,\ \forall x \in I$ e devo dimostrare che è costante. Fisso un punto qualsiasi $a \in I$ e per dimostrare che sia costante basta verificare che:

$$f(x) - f(a) = 0 \iff f(x) = f(a),\ \forall x \in I$$

- se $x = a$, allora segue banalmente che $f(a) = f(a)$.
- se $x < a$, allora poiché f è derivabile in I, e quindi è derivabile in $[x, a] \subseteq I$ e per il teorema sulla continuità delle funzioni derivabili segue che f è continua in I e quindi anche in $[x, a]$, allora posso applicare il teorema di Lagrange alla funzione f nell'intervallo $[x, a]$, allora segue che:

  $$\exists c \in [x, a] \text{ t.c. } f'(c) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

  Ma poiché per ipotesi si ha che $f'(x) = 0,\ \forall x \in I$, allora segue che:

  $$f'(c) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = 0 \iff f(x) - f(a) = 0 \cdot (x - a) \iff f(x) = f(a),\ \forall x \in I$$

- se $x < a$, allora poiché f è derivabile in I, e quindi è derivabile in $[a, x] \subseteq I$ e per il teorema sulla continuità delle funzioni derivabili segue che f è continua in I e quindi anche in $[a, x]$, allora posso applicare il teorema di Lagrange alla funzione f nell'intervallo $[a, x]$, allora segue che:

  $$\exists c \in [a, x] \text{ t.c. } f'(c) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

  Ma poiché per ipotesi si ha che $f'(x) = 0,\ \forall x \in I$, allora segue che:

  $$f'(c) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = 0 \iff f(x) - f(a) = 0 \cdot (x - a) \iff f(x) = f(a),\ \forall x \in I$$

□

6.7 Teorema del test della monotonia

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e sia $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile, allora f è monotona crescente (risp. decrescente) in I se e solo se $f'(x) \geq 0$ (risp. $f'(x) \leq 0$), $\forall x \in I$

Dimostrazione implicazione diretta (crescenza). Suppongo che f sia derivabile e monotona crescente in I, e dimostro che $f'(x_0) \geq 0,\ \forall x_0 \in I$, poiché f è monotona crescente in I, abbiamo che:

$$f(x) - f(x_0) \begin{cases} \geq 0, \text{ se } x \in I, x > x_0 \\ \leq 0, \text{ se } x \in I, x < x_0 \end{cases}$$

Segue che $f(x) - f(x_0)$ ho lo stesso segno di $x - x_0$ per cui:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0, \quad \forall x \in I, x \neq x_0$$

per ipotesi f è derivabile in x_0, allora esiste finito il limite del rapporto incrementale, dal teorema della permanenza del segno e della disuguaglianza precedente si conclude che:

$$f'(x_0) \geq 0$$

□

Dimostrazione implicazione inversa (crescenza). Suppongo che f sia derivabile e che $f'(x) \geq 0,\ \forall x \in I$, e voglio dimostrare che f è monotona crescente in I quindi che presi due punti $x_1, x_2 \in I$ t.c. $x_1 < x_2$ si ha:

$$f(x_1) < f(x_2)$$

Applico quindi il teorema di Lagrange alla funzione f (continua e derivabile) nell'intervallo chiuso e limitato $[x_1, x_2]$, allora:

$$\exists c \in (x_1, x_2) \text{ t.c. } f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Ma per ipotesi si ha che:

$$f'(c) \geq 0, \qquad x_2 - x_1 > 0$$

Segue quindi che:

$$f(x_2) - f(x_1) \geq 0 \implies f(x_2) \geq f(x_1)$$

□

6.8 Teorema di Cauchy

Siano $f, g : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ due funzioni tale per cui:

i) f, g siano continue nell'intervallo chiuso $[a, b]$

ii) f, g siano derivabili nell'intervallo aperto (a, b)

iii) $g(a) \neq g(b)$

Allora:

$$\exists c \in (a, b) \text{ t.c. } \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

Dimostrazione. La dimostrazione del teorema si svolge applicando il teorema di Rolle alla funzione ausiliaria:

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g(x)$$

La funzione $h(x)$ si costruisce partendo da:

$$h(x) = f(x) - k \cdot g(x)$$

dove k è una costante determinata in modo che:

$$h(a) = h(b)$$

Imponendo quindi l'ipotesi del teorema di Rolle, segue che:

$$f(a) - k \cdot g(a) = f(b) - k \cdot g(b)$$

Risolvendo in k si ottiene:

$$k(-g(a) + g(b)) = f(b) - f(a) \iff k = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

Ora verifico le ipotesi del teorema di Rolle:

- $h(x)$ continua in $[a, b]$ in quanto somma di continue $[a, b]$.
- $h(x)$ derivabile in (a, b) quanto somma di derivabile (a, b).
- $h(a) = h(b)$ per costruzione di h.

Allora per il teorema di Rolle:

$$\exists c \in (a, b) \text{ t.c. } h'(c) = 0$$

Derivando h segue che:

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot g'(x)$$

quindi:

$$h'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot g'(c) = 0, \ c \in (a, b)$$

Segue che:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}, \ c \in (a, b)$$

□

6.9 Teorema di L'Hôpital ($\frac{0}{0}$)

Siano $f, g : (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$, con $x_0 \in (a, b)$, supponendo che:

i) $f(x_0) = g(x_0) = 0$

ii) f, g derivabili in $(a, b) \setminus \{x_0\}$ e continue in x_0

iii) $g'(x) \neq 0,\ \forall x \in (a, b) \setminus \{x_0\}$

iv) $\exists \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \mathbb{R}$

Allora:

$$g \neq 0,\ \forall x \in (a, b) \setminus \{x_0\}, \qquad \exists \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l$$

Dimostrazione prima tesi. Suppongo per assurdo che:

$$\exists \overline{x} \in (a, b) \setminus \{x_0\} \text{ t.c. } g(\overline{x}) = 0$$

Allora posso applicare il teorema di Rolle alla funzione $g(x)$ nell'intervallo $[x_0, \overline{x}]$ se $x_0 < \overline{x}$ oppure in $[\overline{x}, x_0]$ se $\overline{x} < x_0$, poiché per ipotesi si ha che $g(x_0) = 0$, quindi i due estremi sono uguali, applicando quindi Rolle (supponendo che $x_0 < \overline{x}$):

$$\exists z \in (x_0, \overline{x}) \text{ t.c. } g'(z) = 0 \implies \exists z \in (a, b) \setminus \{x_0\} \text{ t.c. } g'(z) = 0$$

Ma ciò contraddice la seconda ipotesi in quanto $g'(x) \neq 0,\ \forall x \in (a, b) \setminus \{x_0\}$.

Deve quindi essere vero che $g(x) \neq 0,\ \forall x \in (a, b) \setminus \{x_0\}$ □

Dimostrazione seconda tesi. Si vuole dimostrare che:

$$\exists \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l$$

Sapendo che $g(x) \neq 0,\ \forall x \in (a, b) \setminus \{x_0\}$, allora il rapporto tra f e g è ben definito se $x \neq x_0$:

$$\exists \frac{f(x)}{g(x)}, x \neq x_0$$

Sia quindi $x \in (a, b) \setminus \{x_0\}$, allora considero l'intervallo chiuso $[x_0, x],\ x_0 < x$ oppure $[x, x_0],\ x < x_0$ Le due funzioni sono continue in x_0 e derivabili in $(a, b) \setminus \{x_0\}$ per ipotesi e quindi sono continue in ogni sotto-intervallo di (a, b) Posso quindi applicare il Teorema di Cauchy alle funzioni f, g nell'intervallo I_x (quindi $[x_0, x]$ o $[x, x_0]$), e quindi:

$$\exists c(x) \in I_x \text{ t.c. } \frac{f'(c(x))}{g'(c(x))} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$$

Ma per ipotesi si ha che:

$$f(x_0) = g(x_0) = 0 \implies \frac{f'(c(x))}{g'(c(x))} = \frac{f(x)}{g(x)} \forall x \neq x_0$$

Poiché $c(x)$ è compreso tra gli estremi di I_x, allora:

$$|c(x) - x_0| \leq |x - x_0|$$

allora se $x \longrightarrow x_0$, necessariamente anche $c(x) \longrightarrow x_0$, per ipotesi sappiamo che:

$$\exists \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \mathbb{R}$$

Poiché $c(x) \longrightarrow x_0$, allora:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \mathbb{R} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(c(x))}{g'(c(x))} = l \in \mathbb{R}$$

ma poiché abbiamo dimostrato che:

$$\frac{f'(c(x))}{g'(c(x))} = \frac{f(x)}{g(x)}, \ \forall x \neq x_0$$

allora passando al limite:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f'(c(x))}{g'(c(x))} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l$$

□

6.10 Teorema di L'Hôpital ($\frac{\infty}{\infty}$)

Siano $f, g : (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$, supponendo che:

i) $\lim_{x \to a^+} f(x)$, $\lim_{x \to a^+} g(x)$ sono infiniti, oppure $\lim_{x \to b^-} f(x)$, $\lim_{x \to b^-} g(x)$ sono infiniti

ii) f, g derivabili in (a, b)

iii) $g'(x) \neq 0, \ \forall x \in (a, b)$

iv) $\exists \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \mathbb{R}$

Allora:

$$\exists \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l$$

Capitolo 7

Convessità e concavità

7.1 Definizione: Convessità e concavità

Sia $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$, si dice convesse se:

$$f((1-\lambda)x_0 + \lambda x_1) \leq (1-\lambda)f(x_0) + \lambda f(x_1),\ \forall x_0, x_1 \in I,\ \forall \lambda \in [0,1]$$

La stessa funzione si dice strettamente convessa, se la disuguaglianza è verificata in senso stretto, per ogni $x_0 \neq x_1$, e per ogni $\lambda \in (0,1)$.

Si dirà che f è concava (strettamente concava) se $-f$ è convessa (strettamente convessa).

7.2 Definizione: Combinazione lineare convessa di x_0 e x_1

Per combinazione lineare convessa si intende:

$$t \cdot x_0 + (1-t) \cdot x_1\ \forall t \in [0,1]$$

è una combinazione in quanto:

$$\lambda_0 \cdot x_0 + \lambda_1 \cdot x_1, \lambda_0, \lambda_1 \in \mathbb{R}$$

e lineare in quanto:

$$\lambda_0 = t, \quad \lambda_1 = 1 - t$$

7.3 Teorema sulla continuità delle funzioni convesse

Sia $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione convessa in I, allora f è continua in ogni punto $x_0 \in I$ aperto.

Dimostrazione. Suppongo che f sia convessa, e:

$$f(x)-f(x_0) = \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \cdot (x-x_0) \overset{x \to x_0}{\longrightarrow} 0 \implies \lim_{x \to x_0} f(x)-f(x_0) = 0 \implies \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

e quindi che f è continua. □

7.4 Funzioni convesse derivabili due volte

Sia $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ una funzione derivabile due volte in (a, b), allora f è convessa (risp. concava) se e solo se $f''(x) \geq 0$ (risp. $f''(x) \leq 0$) per ogni $x \in (a, b)$

Capitolo 8

Formula di Taylor

8.1 Teorema della formula di Taylor con resto di Peano

Sia $f : (a, b) \to \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$, e sia f derivabile n volte in x_0 e $n-1$ volte in (a, b). Definiamo il polinomio di Taylor di ordine n come:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Allora:

$$f(x) = P_n(x) + o(|x - x_0|^n) \qquad \text{per } x \to x_0$$

Caso $n = 0$

Se f è derivabile in x_0, per il teorema di Lagrange esiste

$$z = z(x) \in I_x := \begin{cases} (x, x_0), & x < x_0, \\ (x_0, x), & x > x_0, \end{cases}$$

tale che:

$$f(x) - f(x_0) = f'(z)(x - x_0)$$

Poiché z è compreso tra x e x_0, segue che $z \to x_0$ quando $x \to x_0$. Essendo f' continua in x_0, si ha:

$$f'(z) \longrightarrow f'(x_0)$$

Dunque:

$$f'(z)(x - x_0) \longrightarrow f'(x_0) \cdot 0 = 0$$

Otteniamo quindi:

$$f(x) = f(x_0) + o(1)$$

che è lo sviluppo di Taylor all'ordine 0 con resto di Peano.

8.2 Teorema della formula di Taylor con resto di Lagrange

Sia $f : (a, b) \to \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$, e sia f derivabile $n + 1$ volte in (a, b). Allora per ogni $x \in (a, b)$ esiste un punto

$$z(x) \in I_x := \begin{cases} (x, x_0), & x < x_0, \\ (x_0, x), & x > x_0, \end{cases}$$

tale che:

$$f(x) = P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(z(x))}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

dove P_n è il polinomio di Taylor di ordine n in x_0:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Capitolo 9

Integrazione

9.1 Costruzione dell'integrale di Riemann

Sia $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione tale per cui:

- f sia limitata
- $f(x) \geq 0 \; \forall x \in [a, b]$

Poiché f è limitata, esiste $M > 0$ tale che:

$$0 \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [a, b]$$

Si definisce l'insieme sotto-grafico di f:

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.c. } x \in [a, b],\ 0 \leq y \leq f(x)\}$$

Si osserva che:

$$E \subseteq [a, b] \times [0, M]$$

Si assume che l'area sia una funzione definita su opportuni sottoinsiemi di $\mathbb{R}^2$ a valori reali non negativi, che soddisfa le seguenti proprietà:

- **Monotonia**: se $A \subset B$, allora $\text{Area}(A) \leq \text{Area}(B)$
- **Additività**: se $A \cap B = \varnothing$, allora

$$\text{Area}(A \cup B) = \text{Area}(A) + \text{Area}(B)$$

- **Non negatività**: $\text{Area}(A) \geq 0$

In particolare, se $a < b$ e $c < d$, vale:

$$\text{Area}([a, b] \times [c, d]) = (b - a)(d - c)$$

Sia ora P una partizione di $[a, b]$, cioè una suddivisione di $[a, b]$ in sotto-intervalli:

$$[a, b] = [x_0, x_1[\cup [x_1, x_2[\cup [x_2, x_3[\cup \cdots \cup [x_{n-1}, x_n]$$

Fissata una partizione P si ha che:

$$E = E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup \cdots \cup E_n$$

Per ogni $i = 1, \ldots, n-1$ si definisce:

$$E_i = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.c. } x \in [x_{i-1}, x_i[,\ 0 \leq y \leq f(x)\}$$

tranne per $i = n$, dove è definito:

$$E_n = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.c. } x \in [x_{n-1}, x_n],\ 0 \leq y \leq f(x)\}$$

Per ciascun intervallo $[x_{i-1}, x_i]$ si pongono:

$$m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

Allora segue che:

$$\text{Area}(r_i) \leq \text{Area}(E_i) \leq \text{Area}(R_i)$$

Dove r_i, R_i sono definiti come segue:

$$\text{Area}(r_i) := (x_i - x_{i-1})m_i, \quad \text{Area}(R_i) := (x_i - x_{i-1})M_i$$

Dalle proprietà dell'area segue che:

$$\sum_{i=1}^{n} m_i(x_i - x_{i-1}) \ \leq \ \text{Area}(E) \ \leq \ \sum_{i=1}^{n} M_i(x_i - x_{i-1})$$

Le due somme sono dette rispettivamente *somma inferiore* e *somma superiore* associate alla partizione P. Le due somme sono rispettivamente chiamate anche:

$$s(f, P) := \sum_{i=1}^{n} m_i(x_i - x_{i-1}), \qquad S(f, P) := \sum_{i=1}^{n} M_i(x_i - x_{i-1})$$

Se la partizione P viene raffinata, quindi vengono aggiungi nuovi punti ottenendo una nuova partizione P', allora l'approssimazione dell'area sarà migliore:

$$P := \{x_0, x_1, \cdots, x_n\} \implies P' := \{x_0, \frac{x_0 + x_1}{2}, x_1, \frac{x_1 + x_2}{2}, x_2, \cdots, x_n\}$$

Quindi che:

$$s(f, P) \leq s(f, P')$$
$$S(f, P) \geq S(f, P')$$

Allora si definisce:

$$I_-(f) := \sup_P s(f, P)$$
$$I_+(f) := \inf_P S(f, P)$$

9.2 Definizione: Integrabilità secondo Riemann

Sia $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$, una funzione limitata, allora si dirà che f è **integrabile secondo Riemann** nell'intervallo $[a, b]$ se:

$$I_-(f) = I_+(f)$$

Nello specifico se:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists P \text{ t.c. } 0 \leq S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$$

Inoltre:

$$I_a^b(f) = \int_a^b f(x)dx$$

e geometricamente $I(f)$ rappresenta Area(E), quindi sottesa al grafico di f, $x \in [a, b]$.

9.3 Definizione: Insieme delle funzioni integrabili secondo Riemann

La notazione per l'insieme delle funzioni integrabili secondo Riemann in $[a, b]$ è:

$$\mathcal{R}([a, b]) := \{f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R} \text{ integrabili secondo Riemann}\}$$

9.4 Teorema sull'integrabilità secondo Riemann

Sia $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ appartiene a $\mathcal{R}([a, b])$ se:

- $f \in \mathcal{C}^0([a, b])$
- f è monotona e limitata.

Dimostrazione integrabilità di funzioni continue. Sia f una funzione continua in $[a, b]$, allora per il teorema di Heine-Cantor è uniformemente continua in $[a, b]$, quindi:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } \forall x, y \in [a, b],\ |x - y| < \delta, |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Scelgo quindi una partizione P tale per cui:

$$x_i - x_{i-1} < \delta, \forall i$$

Allora:

$$S(f, P) - s(f, P) = \sum_{i=1}^{n}(M_i(x_i - x_{i-1})) - \sum_{i=1}^{n}(m_i(x_i - x_{i-1})) \implies$$

$$\implies \sum_{i=1}^{n}((M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}))$$

Poiché $[a, b]$ è un intervallo chiuso e limitato, allora per il Teorema di Weierstrass esistono massimo e minimo assoluti:

$$f(x_{i_{min}}) = m_i = \min_{[x_{i-1}, x_i]} f, \qquad f(x_{i_{max}}) = M_i = \max_{[x_{i-1}, x_i]} f$$

e dato che f è continua, allora:

$$\lim_{x \to x_i^-} f(x) = \lim_{x \to x_i^+} f(x) = f(x_i)$$

allora:

$$|x_{i_{max}} - x_{i_{min}}| < \delta \implies |f(x_{i_{max}}) - f(x_{i_{min}})| < \varepsilon$$

Definendo $f(x_{i_{max}}) = M_i$, $f(x_{i_{min}}) = m_i$, segue che:

$$\implies \sum_{i=1}^{n}((M_i - m_i)(x_i - x_{i-1})) < \varepsilon \sum_{i=1}^{n}(x_i - x_{i-1})$$

Ma sviluppando la serie si nota che rimangono solo i termini $x_n - x_0$:

$$x_1 - x_0 + x_2 - x_1 + x_3 - x_2 + \cdots + x_n = x_n - x_0$$

Notando che $x_n = b, x_0 = a$, segue che:

$$S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon(b - a)$$

e scegliendo $\overline{\varepsilon} = \varepsilon(b - a)$ si ha che:

$$S(f, P) - s(f, P) < \overline{\varepsilon}$$

E quindi f è integrabile $\square$

Dimostrazione integrabilità di funzioni monotone e limitate. Suppongo che f sia crescente, e non costante, in quanto se fosse costante sarebbe continua e quindi integrabile.

Prendo quindi una partizione P tale per cui:

$$\forall \varepsilon > 0,\ x_i - x_{i-1} < \varepsilon,\ \forall i \in \{1, \cdots, n\}$$

e vedo che:

$$S(f,P) - s(f,P) = \sum_{i=1}^{n} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1})$$

Poiché f è crescente, allora il massimo e il minimo saranno definiti come segue:

$$M_i = \lim_{x \to x_i^-} f(x) = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f, \quad m_i = \lim_{x \to x_{i-1}^+} = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f$$

Segue che:

$$\sum_{i=1}^{n} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^{n} (f_-(x_i) - f_+(x_{i-1}))(x_i - x_{i-1})$$

Ma per la scelta della partizione si ha che:

$$x_i - x_{i-1} < \varepsilon$$

allora segue che:

$$\sum_{i=1}^{n} (f_-(x_i) - f_+(x_{i-1}))(x_i - x_{i-1}) < \varepsilon \cdot \sum_{i=1}^{n} (f_-(x_i) - f_+(x_{i-1}))$$

Sviluppando la somma si nota che:

$$f_-(x_1) - f_+(x_0) + f_-(x_2) - f_+(x_1) + f_-(x_3) - f_+(x_2) + \cdots + f_-(x_n) - f_+(x_{n-1})$$

Siccome f è crescente, allora:

$$f_-(x_i) \leq f_+(x_i) \implies f_-(x_i) - f_+(x_i) \leq 0$$

allora:

$$S(f,P) - s(f,P) = \cdots < \varepsilon \cdot \sum_{i=1}^{n} (f_-(x_i) - f_+(x_{i-1})) \leq \varepsilon \cdot (f(b) - f(a))$$

Quindi:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists P \text{ t.c. } 0 \leq S(f,P) - s(f,P) < 0 \implies f \in \mathcal{R}([a,b])$$

□

9.5 Teorema della media integrale

Sia $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua, allora:

$$\exists c \in [a, b] \text{ t.c. } f(c) = \frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x)dx$$

Dimostrazione. Poiché la funzione è continua in un intervallo chiuso e limitato, allora per il teorema di Weierstrass ammette massimo e minimo assoluti nell'intervallo, si ha quindi che:

$$m \leq f(x) \leq M, \ \forall x \in [a, b]$$

Dalla proprietà di monotonia dell'integrale segue che:

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b M dx$$

Calcolando gli integrali costanti segue che:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

Dividendo tutto per $(b-a) > 0$, segue che:

$$m < \frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x)dx < M$$

Quindi poiché è appartiene all'intervallo (m, M) per il teorema dei valori intermedi si ha che:

$$\exists c \in [a, b] \text{ t.c. } f(c) = \frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x)dx$$

□

9.6 Teorema di Torricelli

Sia $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua in $[a, b]$, allora la sua funzione integrale $I_f(x)$ è derivabile in $[a, b]$ e:

$$I'_f(x) = f(x),\ \forall x \in [a, b]$$

Dimostrazione. Sia $x \in [a, b]$, per dimostrare che I_f è derivabile bisogna verificare che nel punto x esista finito il limite del rapporto incrementale:

$$\lim_{h \to 0^+} \frac{I_f(x+h) - I_f(x)}{h}$$

e inoltre bisogna anche dimostrare che vale $f(x)$.

Suppongo che $x < b$ e che $h > 0$ allora esplicito il limite del rapporto incrementale, usando la definizione di funzione integrale:

$$\frac{1}{h} \cdot \Big[\int_{x_0}^{x+h} f(t)dt - \int_{x_0}^{x} f(t)dt \Big] = \frac{1}{h} \cdot \int_{x}^{x+h} f(t)dt$$

poiché l'ultimo termine è la formula della media integrale applicata ad $[x, x+h]$, allora si ha che:

$$\exists x_h \text{ t.c. } f(x_h) = \frac{1}{h} \cdot \int_{x}^{x+h} f(t)dt$$

quindi:

$$\lim_{h \to 0^+} \frac{I_f(x+h) - I_f(x)}{h} = f(x_h)$$

Ora svolgendo il limite per $h \to 0$, dato che:

$$x \leq x_h \leq x + h,\ h > 0, \quad x + h \leq x_h \leq x,\ h < 0$$

allora per il teorema del confronto vale che:

$$\lim_{h \to 0} x_h = x$$

e poiché f è continua si ha che:

$$\lim_{h \to 0} f(x_h) = f(x)$$

□

9.7 Teorema fondamentale del calcolo integrale

Sia $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e sia G una primitiva di f allora:

$$\int_a^b f(x)dx = G(b) - G(a) =: [G(x)]_a^b$$

Dimostrazione. Sia I_f la funzione integrale di f relativa al punto a, per il teorema di Torricelli I_f è una primitiva di f e poiché anche $G(x)$ è una primitiva di f allora:

$$I_f(x) = G(x) + c, \quad x \in [a, b]$$

Allora poiché l'integrale di un punto é nullo vale che:

$$I_f(a) = 0$$

quindi:

$$0 = G(a) + c \implies c = -G(a)$$

Segue che:

$$I_f(x) = G(x) - G(a), x \in [a, b]$$

Poiché:

$$\int_a^b f(x)dx = I_f(b) = G(b) - G(a)$$

□

Capitolo 10

Integrali impropri

10.1 Integrali su intervalli illimitati

Sia $f : [a, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ integrabile secondo Riemann su ogni intervallo chiuso e limitato $[a, b], b > a$.

Si definisce integrale improprio di f in $[a, +\infty)$ come:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx := \lim_{b\to+\infty} \int_a^b f(x)dx$$

e può esistere, finito o infinito, oppure non esistere.

Sia $f : (-\infty, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ integrabile secondo Riemann su ogni intervallo chiuso e limitato $[a, b], a < b$.

Si definisce integrale improprio di f in $(-\infty, b]$ come:

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx := \lim_{a\to-\infty} \int_a^b f(x)dx$$

e può esistere, finito o infinito, oppure non esistere.

10.2 Definizione: Integrali impropri su $\mathbb{R}$

Sia $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione integrabile in ogni intervallo chiuso e limitato $[a, b], a < b$, allora si dice che f è integrabile in senso improprio su $\mathbb{R}$ se:

$$\exists x_0 \in \mathbb{R} \text{ t.c. } \exists \int_{-\infty}^{x_0} f(x)dx, \exists \int_{x_0}^{+\infty} f(x)dx$$

Tale definizione è indipendente dalla scelta di x_0, e si definisce come segue:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{x_0} f(x)dx + \int_{x_0}^{+\infty} f(x)dx$$

10.3 Definizione: Integrali impropri di funzioni illimitate

Sia $f : [a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione integrabile secondo Riemann su ogni intervallo chiuso e limitato $[a, c]$ con $a < c < b$, allora f si dice integrabile impropriamente sull'intervallo $[a, b)$, e quindi che l'integrale è convergente se:

$$\exists \lim_{h \to 0^+} \int_a^{b-h} f(x)dx \in \mathbb{R}$$

e in tal caso il valore del limite si indica con:

$$\int_a^b f(x)dx := \lim_{h \to 0^+} \int_a^{b-h} f(x)dx$$

Analogamente, se $f : (a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ è integrabile secondo Riemann su ogni intervallo chiuso e limitato $[c, b]$ con $a < c < b$, allora f si dice integrabile impropriamente sull'intervallo $(a, b]$, e quindi che l'integrale è convergente se:

$$\exists \lim_{h \to 0^+} \int_{a+h}^b f(x)dx \in \mathbb{R}$$

e in tal caso il valore del limite si indica con:

$$\int_a^b f(x)dx := \lim_{h \to 0^+} \int_{a+h}^b f(x)dx$$

In tutti gli altri casi si dice che f non è integrabile impropriamente, se il limite esiste ma non finito, allora si dice che l'integrale improprio diverge (a $+\infty$ o a $-\infty$).

10.4 Criteri del confronto

Spesso risulta complicato calcolare una primitiva della funzione integranda e successivamente studiare il limite che definisce un integrale improprio. Quando non è necessario conoscere il valore dell'integrale, è quindi utile introdurre altri metodi che permettano di stabilire se un integrale improprio converge o diverge.

10.4.1 Teorema del confronto su semirette

Siano $f, g : [a, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ due funzioni integrabili su ogni intervallo del tipo $[a, b], a < b$, supponendo che:

$$0 \leq f(x) \leq g(x), \forall x \in [a, b]$$

Allora se l'integrale improprio di g su $[a, +\infty)$ converge, allora converge anche l'integrale improprio di f, analogamente se l'integrale improprio di f su $[a, +\infty)$ diverge, allora diverge anche l'integrale improprio di g.

10.4.2 Teorema del confronto per funzioni illimitate

Siano $f, g : [a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$ due funzioni integrabili su ogni intervallo del tipo $[a, c], \forall c \in (a, b)$, supponendo che:

$$0 \leq f(x) \leq g(x), \forall x \in [a, b)$$

Se converge l'integrale improprio di g su $[a, b)$, allora converge anche quello di f, analogamente se diverge l'integrale improprio di f su $[a, b)$ allora diverge anche quello di g

10.4.3 Teorema del confronto asintotico

Siano $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ due funzioni definite su un intervallo I della forma $(a, +\infty)$, $(-\infty, b)$, (a, b) oppure $(a, b]$, integrabili secondo Riemann su ogni intervallo chiuso e limitato contenuto in I. Si supponga che $g(x) \neq 0$ definitivamente e che esista il limite:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell,$$

dove x_0 rappresenta l'estremo improprio dell'intervallo I (finito o infinito).

Allora valgono i seguenti casi:

- se $\ell \in (0, +\infty)$, gli integrali impropri di f e g hanno lo stesso carattere, cioè:

$$\int_I f(x)\,dx \text{ converge } \iff \int_I g(x)\,dx \text{ converge;}$$

- se $\ell = 0$ e $\int_I g(x)\,dx$ converge, allora anche $\int_I f(x)\,dx$ converge;
- se $\ell = +\infty$ e $\int_I g(x)\,dx$ diverge, allora anche $\int_I f(x)\,dx$ diverge.

10.4.4 Definizione: Funzione assolutamente integrabile

Una funzione f si dice *assolutamente integrabile* se $|f|$ è integrabile impropriamente.

10.4.5 Teorema dell'assoluta integrabilità

Sia $f \in \mathcal{R}([a+\varepsilon, b])$ per ogni $\varepsilon > 0$, oppure $f \in \mathcal{R}([a, M])$ per ogni $M > 0$ sufficientemente grande.

Se $|f|$ è integrabile impropriamente in $(a, b]$ oppure in $[a, +\infty)$, allora:

- f è integrabile impropriamente in $(a, b]$ e:

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$$

- f è integrabile impropriamente in $[a, +\infty)$ e:

$$\left| \int_a^{+\infty} f(x)dx \right| \leq \int_a^{+\infty} |f(x)|dx$$

Capitolo 11

Serie numeriche

11.1 Definizione di serie numerica

Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione reale. Si chiama *serie numerica* associata alla successione (a_n) la notazione:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n := \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} a_k.$$

che rappresenta il limite delle somme parziali:

$$S_n := \sum_{k=0}^{n} a_k.$$

La serie si dice:

- *convergente* se esiste finito il limite $\lim_{n\to+\infty} S_n$;
- *divergente* se tale limite è infinito;
- *non convergente* se il limite non esiste.

11.2 Serie geometriche

Si chiama *serie geometrica* di ragione $q \in \mathbb{R}$ la serie:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$$

Le somme parziali della serie geometrica sono date da:

$$\sum_{n=0}^{N} q^n = \begin{cases} \dfrac{1-q^{N+1}}{1-q}, & \text{se } q \neq 1, \\ N+1, & \text{se } q = 1 \end{cases}$$

La serie geometrica converge se e solo se $|q| < 1$, e in tal caso vale:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$$

Se $|q| \geq 1$, la serie geometrica diverge.

Ad esempio, per $q = \frac{1}{2}$ si ha:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2$$

11.3 Serie armonica

Si chiama *serie armonica* la serie:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$$

La serie armonica diverge positivamente, cioè:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = +\infty.$$

11.4 Condizione necessaria di convergenza

Sia $\sum a_n$ una serie numerica, se la serie converge, allora il termine generale tende a zero, cioè:

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = 0$$

Tale condizione è *necessaria ma non sufficiente* per la convergenza di una serie: esistono serie per cui $\lim_{n \to +\infty} a_n = 0$, ma che risultano divergenti, come ad esempio la serie armonica.

11.5 Serie a termini non negativi

Una serie $\sum a_n$ si dice *a termini non negativi* se:

$$a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Per una serie a termini non negativi valgono le seguenti alternative:

- la serie converge e la successione delle somme parziali è limitata;
- la serie diverge positivamente, cioè $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = +\infty$.

11.5.1 Teorema: Criterio del confronto

Siano $\sum a_n$ e $\sum b_n$ due serie a termini non negativi, tale per cui:

$$0 \leq a_n \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}$$

Allora:

a) se $\sum b_n$ è convergente, allora anche $\sum a_n$ è convergente.

b) se $\sum a_n$ è divergente, allora anche $\sum b_n$ è divergente.

11.5.2 Teorema: Criterio del confronto asintotico

Siano $\sum a_n$ e $\sum b_n$ due serie a termini non negativi, tale per cui:

$$0 \leq a_n \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}$$

se esiste finito e diverso da 0 il limite:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{a_n}{b_n} = l \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

allora le due serie hanno lo stesso carattere.

11.5.3 Teorema: Criterio della radice

Sia $\sum a_n$ una serie a termini non negativi. Se esiste un numero $l < 1$ tale per cui:

$$\sqrt[n]{a_n} \leq l$$

definitivamente, allora la serie è convergente. Se invece $a_n \geq 1$ per infiniti indici $n \in \mathbb{N}$, allora la serie è divergente a $+\infty$

11.5.4 Teorema: Criterio della radice asintotico

Sia $\sum a_n$ una serie a termini non negativi e supponiamo che esista:

$$\lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$$

Allora, se $l < 1$ la serie converge, se $l > 1$ la serie diverge, se $l = 1$ non possiamo affermare nulla.

11.5.5 Teorema: Criterio del rapporto

Sia $\sum a_n$ una serie a termini non negativi. Se esiste un numero $l < 1$ tale per cui:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq l$$

definitivamente, allora la serie è convergente. Se invece si ha che $a_{n+1} \geq a_n$ definitivamente, allora la serie è divergente.

11.5.6 Teorema: Criterio del rapporto asintotico

Sia $\sum a_n$ una serie a termini non negativi e supponiamo che esista:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$$

Allora se $l < 1$ la serie è convergente, mentre se $l > 1$ la serie diverge, se $l = 1$ non possiamo affermare nulla.

11.5.7 Teorema: Criterio della convergenza integrale

Sia data una funzione $f : [M, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R},\ M \in \mathbb{N}$, non negativa e monotona decrescente. Allora:

$$\sum_{n=M}^{+\infty} f(n) \ \text{converge} \iff \int_M^{+\infty} f(x)dx \ \text{converge}$$

11.6 Convergenza semplice e assoluta

11.6.1 Definizione: Serie assolutamente convergente

Diremo che la serie $\sum a_n$ è assolutamente convergente se converge la serie a termini non negativi $\sum |a_n|$

11.6.2 Teorema: Criterio di convergenza assoluta

Se $\sum |a_n|$ è convergente, allora anche $\sum a_n$ è convergente. In altre parole, se una serie è assolutamente converge è convergente (semplicemente).

11.7 Definizione: Serie a termini di segno alterno

Una serie del tipo $\sum (-1)^n a_n$, con $a_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$ si dice serie a termini di segno alterno

11.8 Teorema: Criterio di Leibniz

Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n$ una serie a termini di segno alterno e supponiamo che:

i) la successione $(a_n)_n$ sia monotona decrescente

ii) $\lim_{n \to +\infty} a_n = 0$

Allora $\sum a_n$ è convergente. Inoltre detta s la sua somma e indicata con s_n la sua somma parziale n-esima, si ha che:

$$|s - s_n| \leq a_{n-1},\ \forall n \in \mathbb{N}$$

Capitolo 12

Definizioni e Teoremi in $\mathbb{R}^n$

12.1 Definizione: Insieme connesso

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice connesso se:

$$\forall \underline{x}, \underline{y} \in A \subset \mathbb{R}^n, \exists \gamma_{\underline{x}\underline{y}} \text{ che connette i due vettori senza uscire da } A$$

12.2 Definizione: Curva

Sia $\gamma : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ si dice

- continua se è continua in ogni punto di I, quindi se:

$$\lim_{t \to t_0} \gamma(t) = \gamma(t_0), \ \forall t \in I$$

- curva regolar se:

$$\begin{cases} \gamma \in \mathcal{C}^1(I) \\ \gamma'(t) \neq 0, \ \forall t \in I \end{cases}$$

La curva che connette $\underline{x}, \underline{y}$ è definita:

$$\gamma : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^n \text{ t.c. } \underline{\gamma}(0) = x, \ \underline{\gamma}(1) = y$$

12.3 Derivabilità

Sia $\gamma : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$, allora fissato un certo $t_0 \in I$ si ha che:

$$\gamma'(t_0) = \lim_{t \to t_0} \frac{\gamma(t) - \gamma(t_0)}{t - t_0} = (\gamma_1'(t_0), \gamma_2'(t_0), \cdots, \gamma_n'(t_0)) := \underline{\gamma}'(t_0)$$

ed equivale alla velocità vettoriale e quindi specifica la direzione della curva e quantifica la velocità.

La velocità scalare è definita come:

$$|\underline{\gamma}'(t_0)|$$

E la direzione del moto (tangente al moto) è definita come segue:

$$\frac{\underline{\gamma}'(t_0)}{|\underline{\gamma}'(t_0)|}$$

12.4 Teorema dei valori intermedi

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione continua e sia A connesso. Allora, per ogni $x, y \in A$,

$$[f(x), f(y)] \subseteq f(A)$$

Dimostrazione. Poiché A è connesso, esiste una curva continua

$$\gamma : [0, 1] \to A$$

tale che $\gamma(0) = x$ e $\gamma(1) = y$

Considero la funzione composta

$$h := f \circ \gamma : [0, 1] \to \mathbb{R}$$

La funzione h è continua in quanto composizione di funzioni continue ed è definita su un intervallo. Per il teorema dei valori intermedi,

$$h([0, 1]) \text{ è un intervallo di } \mathbb{R}$$

Poiché $h(0) = f(x)$ e $h(1) = f(y)$, segue che

$$[f(x), f(y)] \subseteq h([0, 1]) \subseteq f(A)$$

□

12.5 Teorema di Weierstrass

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione continua e sia A chiuso e limitato. Allora f ammette massimo e minimo assoluti su A.

Dimostrazione. Poiché A è chiuso e limitato, esiste una successione $(\underline{x}_k) \subset A$ tale che

$$f(\underline{x}_k) \longrightarrow \inf_A f.$$

Essendo A limitato, la successione $(\underline{x}_k)$ è limitata in $\mathbb{R}^n$. Per il teorema di Bolzano–Weierstrass, esiste una sottosuccessione $(\underline{x}_{k_j})$ convergente ad un punto $\underline{a} \in \mathbb{R}^n$. Poiché A è chiuso, si ha $\underline{a} \in A$.

Per la continuità di f,

$$f(\underline{x}_{k_j}) \longrightarrow f(\underline{a}).$$

Poiché $f(\underline{x}_{k_j}) \to \inf_A f$, per unicità del limite segue che

$$f(\underline{a}) = \inf_A f.$$

In modo analogo si dimostra l'esistenza del massimo. □

12.6 Differenziabilità

In questa sezione si introduce la nozione di derivata per funzioni $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.

12.6.1 Curve coordinate

Sia $\bar{x} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2) \in A \subseteq \mathbb{R}^2$. Definiamo le curve coordinate:

$$\gamma_1(t) = (\bar{x}_1 + t, \bar{x}_2), \qquad \gamma_2(t) = (\bar{x}_1, \bar{x}_2 + t),$$

definite per $t \in (-\delta, \delta)$, con $\delta > 0$ tale che $\gamma_i(t) \in A$. Si ha inoltre:

$$\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = \bar{x}.$$

Queste curve permettono di studiare il comportamento di f lungo le direzioni degli assi cartesiani.

12.6.2 Derivate parziali

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $\bar{x} \in A$. La derivata parziale di f rispetto alla variabile x_i nel punto $\bar{x}$ è definita come:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}) = \lim_{t \to 0} \frac{f(\bar{x} + h) - f(\bar{x})}{t},$$

se tale limite esiste ed è finito.

12.6.3 Gradiente

Se esistono tutte le derivate parziali di f in $\bar{x}$, si definisce il *gradiente* di f nel punto $\bar{x}$ come:

$$\nabla f(\bar{x}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}) \right).$$

12.6.4 Differenziabilità

La funzione f si dice *differenziabile* in $\bar{x} \in A$ se esiste un'applicazione lineare $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tale che:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(\bar{x} + h) - f(\bar{x}) - L(h)}{\|h\|} = 0.$$

In tal caso l'applicazione L è unica e si chiama *differenziale* di f in $\bar{x}$.

12.6.5 Piano tangente

Se f è differenziabile in $\bar{x}$, il grafico di f ammette un piano tangente nel punto $(\bar{x}, f(\bar{x}))$, di equazione:

$$z = f(\bar{x}) + \nabla f(\bar{x}) \cdot (x - \bar{x}).$$

12.6.6 Derivata direzionale

Sia $v \in \mathbb{R}^n$ con $\|v\| = 1$. La derivata direzionale di f in $\bar{x}$ lungo v è definita come:

$$\partial_v f(\bar{x}) = \lim_{t \to 0} \frac{f(\bar{x} + tv) - f(\bar{x})}{t},$$

se il limite esiste.

Se f è differenziabile in $\bar{x}$, allora:

$$\partial_v f(\bar{x}) = \nabla f(\bar{x}) \cdot v.$$

Il viceversa, in generale, non è vero.

12.6.7 Differenziale

Se f è differenziabile in $\bar{x}$, il differenziale di f in $\bar{x}$ è l'applicazione lineare:

$$df(\bar{x})(h) = \nabla f(\bar{x}) \cdot h, \qquad h \in \mathbb{R}^n.$$

12.7 Teorema del differenziale totale

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Se f è differenziabile in $\bar{x} \in A$, allora:

- esistono tutte le derivate parziali di f in $\bar{x}$;
- il differenziale di f in $\bar{x}$ è dato da

$$df(\bar{x})(h) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}) h_i.$$

12.8 Teorema di Fermat

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ differenziabile e sia $\bar{x} \in A$ un punto di massimo o minimo locale interno ad A. Allora:

$$\nabla f(\bar{x}) = 0.$$

Dimostrazione. Sia $\bar{x} \in A$ un punto di massimo o minimo locale interno. Allora esiste un intorno U di $\bar{x}$ tale che, per ogni $x \in U \cap A$:

$$f(x) \leq f(\bar{x}) \quad \text{o} \quad f(x) \geq f(\bar{x}).$$

Per ogni $i = 1, \ldots, n$, consideriamo la funzione reale di una variabile:

$$g_i(t) := f(\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_{i-1}, \bar{x}_i + t, \bar{x}_{i+1}, \ldots, \bar{x}_n),$$

che rappresenta la variazione di f lungo la i-esima coordinata. Poiché $\bar{x}$ è un punto di estremo locale di f, $t = 0$ è un punto di estremo locale per g_i.

Dal Teorema di Fermat per funzioni di una variabile reale, segue:

$$g_i'(0) = 0.$$

Ma per definizione:

$$g_i'(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}).$$

Poiché i è arbitrario, otteniamo:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}) = 0 \quad \text{per ogni } i = 1, \ldots, n,$$

cioè

$$\nabla f(\bar{x}) = 0.$$

□

12.9 Formula di Taylor in $\mathbb{R}^n$

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $f \in \mathcal{C}^1(A)$ e derivabile 2 volte in $x_0 \in A$. Allora:

$$f(\bar{x}) = f(\bar{x_0}) + \nabla f(\bar{x_0})(\bar{x} - \bar{x_0}) + \frac{D^2 f(x_0)}{2}(\bar{x} - \bar{x_0})^2 + o(\|\bar{x} - \bar{x_0}\|^2)$$

Dove:

$$D^2 f(\bar{x_0})$$

è la matrice Hessiana composta come segue:

$$\mathcal{H}f(\bar{x_0}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\bar{x_0}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(\bar{x_0}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(\bar{x_0}) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(\bar{x_0}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(\bar{x_0}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(\bar{x_0}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(\bar{x_0}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(\bar{x_0}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(\bar{x_0}) \end{pmatrix}$$